वस्त्र परिसज्जा: यांत्रिक एवं रासायनिक परिष्करण

Textile Finishing: Mechanical and Chemical Processes

परिसज्जा का अर्थ

वस्त्र की दिखावट, स्पर्श, आयामी स्थिरता या उपयोगिता को अपेक्षित रूप देने वाली प्रक्रियाएँ परिसज्जा अथवा फिनिशिंग (**Textile Finishing**) कहलाती हैं। संकीर्ण तकनीकी अर्थ में अंतिम फिनिश को तैयारी तथा रंग लगाने से अलग रखा जाता है। व्यापक शिक्षण वर्गीकरण में तैयारी प्रक्रियाएँ भी इसी अध्ययन के साथ आती हैं।

मुख्य उद्देश्य

कपड़े को केवल चमकीला बनाना ही फिनिशिंग नहीं है। मुलायम या दृढ़ स्पर्श, बेहतर लटकाव, कम सिकुड़न, सिलवट प्रतिरोध तथा विशेष उपयोग की क्षमता भी इसके उद्देश्य हैं। एक ही कपड़े पर कई प्रक्रियाएँ अलग क्रम में लागू हो सकती हैं।

रूप और स्पर्श	स्थिरता	कार्य
Appearance and Hand	Dimensional Stability	Functional Performance
समतल, मुलायम या दृढ़ रूप	आकार और सिलवट नियंत्रण	उपयोग की विशेष क्षमता

उद्देश्य	संबंधित प्रभाव
दृश्य सुधार	सफाई, चिकनापन, चमक या उभार
स्पर्श और लटकाव	मुलायमपन, भराव या दृढ़ता
आकार बनाए रखना	सिकुड़न और सिलवट नियंत्रण
विशेष कार्य	जल-विकर्षण, स्थैतिक आवेश या ज्वाला नियंत्रण

सामग्री की भूमिका

कपास, ऊन और पॉलिएस्टर पर एक जैसा उपचार समान परिणाम नहीं देता। रेशे की रसायनिकी, धागा आकार, बुनावट, निट संरचना तथा पूर्व प्रसंस्करण को ध्यान में रखना चाहिए। मिश्रित कपड़े में सभी घटकों की सीमाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

गुणवत्ता का वास्तविक अर्थ

अधिक फिनिश हमेशा बेहतर कपड़ा नहीं बनाती। मुलायमपन बढ़ाते समय अवशोषण, या सिलवट प्रतिरोध बढ़ाते समय फाड़ क्षमता बदल सकती है। प्रभाव की स्थिरता और धुलाई के बाद प्रदर्शन भी जाँचें।

> फिनिश का मूल्य उसके नाम से नहीं, अपेक्षित उपयोग में मिलने वाले सत्यापित गुण से तय होता है।

यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा

Mechanical and Chemical Finishing

यांत्रिक आधार

दाब, घर्षण, खिंचाव, संपीड़न, ताप और नियंत्रित गति से कपड़े की संरचना या सतह बदलना यांत्रिक परिसज्जा (**Mechanical Finishing**) का आधार है। कैलेंडरिंग, रेजिंग, शीयरिंग तथा नियंत्रित संपीडन इसके उदाहरण हैं। हर प्रक्रिया में केवल एक बल काम नहीं करता।

रासायनिक आधार

रासायनिक परिसज्जा (**Chemical Finishing**) में पदार्थ का निक्षेपण, रेशे से अभिक्रिया, पॉलिमर बंधन या सतह परिवर्तन किया जाता है। स्टार्च, सॉफ्टनर, क्रॉसलिंकर और जल-विकर्षक अलग उद्देश्य रखते हैं। सभी रसायन रेशे के साथ स्थायी सहसंयोजक बंधन नहीं बनाते।

यांत्रिक	रासायनिक	संयुक्त
Mechanical	Chemical	Combined
दाब, घर्षण, ताप, संपीडन	निक्षेपण या अभिक्रिया	मशीन और पदार्थ साथ

आधार	उदाहरण	आवश्यक स्पष्टता
यांत्रिक	कैलेंडरिंग, रेजिंग	प्रभाव मशीन क्रिया से
रासायनिक	रेजिन, सॉफ्टनर	निक्षेपण या अभिक्रिया संभव
संयुक्त	रेजिन सहित एम्बॉसिंग	दोनों आधार साथ काम करते हैं

वेट और ड्राई का भ्रम

रासायनिक प्रक्रियाएँ अक्सर जलीय बाथ से होती हैं, लेकिन हर वेट प्रक्रिया केवल रासायनिक नहीं है। गीली रेजिंग तथा ऊन की मिलिंग में यांत्रिक क्रिया महत्त्वपूर्ण है। इसी तरह ताप से होने वाली हीट-सेटिंग को केवल रेजिन क्योरिंग न समझें।

वर्गीकरण की सीमा

किसी प्रक्रिया को उसकी प्रमुख कार्यप्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सहायक पानी, भाप या स्नेहक का उपयोग वर्गीकरण को अपने आप नहीं बदल देता। विभिन्न पुस्तकों में समूह का नाम कुछ अलग हो सकता है।

उदाहरण का अर्थ

कपड़े को रोलरों से चमक देना और चमक टिकाने के लिए पदार्थ जोड़ना अलग योगदान हैं। अंतिम प्रभाव को समझने में मशीन और रसायन दोनों का रिकॉर्ड जरूरी है।

कार्य और टिकाऊपन के आधार पर वर्गीकरण

Classification by Function and Durability

सौंदर्यात्मक और कार्यात्मक

सौंदर्यात्मक फिनिश (**Aesthetic Finish**) दिखावट या हैंडल बदलती है; कार्यात्मक फिनिश (**Functional Finish**) विशेष उपयोग क्षमता देती है। दोनों समूहों में स्पष्ट दीवार नहीं है। उदाहरणतः रेजिंग सतह को मुलायम दिखाने के साथ वायु फँसाकर गर्माहट भी बदल सकती है।

टिकाऊपन की श्रेणियाँ

अस्थायी, अर्धटिकाऊ, टिकाऊ तथा स्थायी शब्द प्रभाव के बने रहने की अवधि बताते हैं। इनका अर्थ प्रक्रिया, उपयोग तथा धुलाई पद्धति के साथ पढ़ना चाहिए। केवल “रासायनिक” लिखा होने से जीवनभर स्थिर प्रभाव सिद्ध नहीं होता।

श्रेणी	सामान्य अर्थ
अस्थायी (**Temporary**)	पहली या कुछ सफाई में प्रभाव काफी घट सकता है
अर्धटिकाऊ (**Semi-durable**)	सीमित सफाई चक्रों तक उपयोगी प्रभाव
टिकाऊ (**Durable**)	निर्दिष्ट कई उपयोग/धुलाई चक्रों तक प्रभाव
स्थायी (**Permanent**)	मूल संरचना में अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन

उदाहरण और सावधानी

साधारण घरेलू स्टार्च धुलाई से निकल सकता है। उपयुक्त क्रॉसलिंक्ड फिनिश कई धुलाई सह सकती है। मर्सराइजेशन का संरचनात्मक परिवर्तन कलफ की तरह धुलकर नहीं उतरता, लेकिन कपड़े की चमक उपयोग से फिर भी बदल सकती है।

दावे का परीक्षण

“20 washes” जैसे दावे में धुलाई का ताप, डिटर्जेंट, सुखाना और मूल्यांकन विधि जानना जरूरी है। केवल धुलाई संख्या लिखने से अलग पद्धतियों के परिणाम तुलनीय नहीं हो जाते।

गुण और अवधि अलग

प्रारंभ में बहुत तीव्र प्रभाव देने वाली फिनिश जरूरी नहीं अधिक टिकाऊ हो। कम प्रारंभिक लेकिन अधिक स्थिर प्रभाव उपयोग में बेहतर हो सकता है। इसलिए प्रारंभिक प्रदर्शन और शेष प्रदर्शन दोनों दर्ज करें।

> टिकाऊपन निर्धारित दशाओं में प्रभाव का बने रहना है; यह कपड़े की हर प्रकार की मजबूती का पर्याय नहीं।

तैयारी से अंतिम फिनिश तक

From Preparation to Final Finishing

ग्रे कपड़ा

करघे या निटिंग से निकले बिना पूर्ण प्रसंस्कृत कपड़े को ग्रे या ग्रीज (**Grey/Greige**) कहा जाता है। यह शब्द हर बार धूसर रंग का अर्थ नहीं देता। प्राकृतिक अशुद्धियाँ, साइज, तेल तथा उत्पादन दाग आगे की प्रक्रिया बाधित कर सकते हैं।

सामग्री के अनुसार तैयारी

कपास में डीसाइजिंग, स्कॉरिंग और आवश्यक ब्लीचिंग महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। रेशम में सेरिसिन हटाने को डीगमिंग (**Degumming**) कहते हैं। ऊन में स्कॉरिंग तथा आवश्यकता पर वनस्पतिक पदार्थ का कार्बनाइजिंग अलग उद्देश्य रखते हैं। सभी चरण हर कपड़े पर लागू नहीं होते।

1	**समान आधार**	रेशे और निर्माण के अनुसार तैयारी
2	**रंग तथा फिनिश**	अनुकूल क्रम में इच्छित प्रभाव
3	**मूल्यांकन**	उपयोग, टिकाऊपन और गुणवत्ता

चरण	प्रमुख उद्देश्य
तैयारी	बाधक पदार्थ हटाकर समान आधार
रंगाई/छपाई	नियोजित रंग या पैटर्न
अंतिम फिनिश	स्पर्श, स्थिरता और कार्यात्मक गुण
निरीक्षण	प्रभाव, दोष तथा निर्दिष्ट प्रदर्शन की पुष्टि

क्रम बदल सकता है

कुछ हीट-सेटिंग रंगाई से पहले और कुछ फिनिश परिधान बन जाने के बाद होती हैं। एंजाइम, रंग तथा अन्य पदार्थों की अनुकूलता हो तो चरण जोड़े जा सकते हैं। किसी एक प्रवाह को सभी रेशों का अनिवार्य सार्वभौमिक क्रम न मानें।

तैयारी की जाँच

समान गीलापन, उपयुक्त अवशेष pH, शेष साइज या परॉक्साइड का नियंत्रण और धुलाई से निकले पदार्थों का हटना आवश्यक है। असमान तैयारी बाद में धब्बेदार रंग या पैची फिनिश दे सकती है।

लक्ष्य

तैयारी का उद्देश्य अधिकतम द्रव्यमान घटाना नहीं, बाधक पदार्थ हटाकर न्यूनतम उपयोगी रेशा क्षति के साथ समान सब्सट्रेट बनाना है।

सिंगिंग: सतह के निकले रेशे हटाना

Singeing: Removing Surface Fuzz

मूल क्रिया

सिंगिंग (**Singeing**) में सतह से निकले रेशों को नियंत्रित, क्षणिक ताप संपर्क से हटाते हैं। गैस ज्वाला, गरम प्लेट या अन्य उपयुक्त तंत्र उपयोग हो सकते हैं। उद्देश्य पूरे धागे या कपड़े को जलाना नहीं, बाहर निकली फज़ (**Fuzz**) कम करना है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



निकला सतही फज़
Protruding Surface Fibres



नियंत्रित साफ सतह
Reduced Surface Fuzz

उपयोगी प्रभाव

साफ सतह से छपाई की सीमा और चिकना रूप बेहतर हो सकता है। रोएँ कम होने पर कुछ निर्माणों में सतही पिल बनने का आधार घट सकता है। लेकिन सिंगिंग अकेले हर पिलिंग समस्या समाप्त नहीं करती।

नियंत्रण	महत्त्व
संपर्क समय/गति	पर्याप्त प्रभाव तथा कम क्षति
ताप और दूरी	समान सतह उपचार
कपड़ा नमी व संरचना	ताप प्रतिक्रिया का अंतर
बाद की सफाई	जले कण और अवशेष हटाना

रेशे के अनुसार सावधानी

कपास और कुछ मिश्रित कपड़ों में सिंगिंग उपयोगी है। थर्मोप्लास्टिक घटक अधिक ताप पर पिघले कण बना सकते हैं। ऊन, महीन या विशेष सतह वाले कपड़े में प्रक्रिया चयन अलग हो सकता है। हर रेशे पर एक जैसी मशीन सेटिंग सही नहीं।

सिंगिंग और शीयरिंग

सिंगिंग में ताप से निकले रेशे हटते हैं। शीयरिंग में काटकर ऊँचाई बराबर की जाती है। दोनों का सामान्य परिणाम सतह नियंत्रण हो सकता है, लेकिन उनका तंत्र समान नहीं है।

गुणवत्ता की सीमा

अधिक उपचार से छेद, शक्ति हानि या कठोर पिघले कण बन सकते हैं। केवल अधिक साफ दिखना पर्याप्त नहीं; दाग, स्पर्श और शक्ति भी देखें।

डीसाइजिंग और साइज का हटाव

Desizing and Size Removal

साइज क्यों हटाते हैं?

बुनाई से पहले ताना संरक्षण के लिए लगाया गया साइज आगे गीलापन, रंग ग्रहण या स्पर्श बाधित कर सकता है। उसे उपयुक्त मार्ग से हटाना डीसाइजिंग (**Desizing**) है। साइज की पहचान किए बिना हर कपड़े पर एक ही एंजाइम लगाना उचित नहीं।

स्टार्च और एमाइलेज

स्टार्च आधारित साइज को एमाइलेज (**Amylase**) छोटे, अधिक आसानी से हटने वाले अंशों में तोड़ सकता है। बाद की धुलाई उन्हें कपड़े से बाहर ले जाती है। केवल स्टार्च टूटने से सभी उत्पाद अपने आप कपड़े से निकल नहीं जाते।

साइज	उपयुक्त विघटन	धुलाई
Size Identification	Desizing Action	Washing-off
स्टार्च या अन्य घटक	साइज को हटने योग्य बनाना	उत्पाद बाहर ले जाना

साइज का प्रकार	प्रक्रिया चयन का आधार
स्टार्च	उपयुक्त एमाइलेज तथा धुलाई
जल में घुलनशील संश्लेषित साइज	उसकी घुलनशीलता व हटाव दशाएँ
मिश्रित साइज	सभी घटकों की पहचान

विशिष्टता का अर्थ

एमाइलेज और सेल्युलेज अलग एंजाइम हैं। स्टार्च और सेल्यूलोस दोनों कार्बोहाइड्रेट होने पर भी उनके बंधन तथा एंजाइम प्रतिक्रिया अलग हैं। स्टार्च हटाने के लिए सेल्युलेज को समान विकल्प मानना रेशा क्षति बढ़ा सकता है।

नियंत्रण

एंजाइम क्रिया pH, ताप, समय और उत्पाद की सक्रियता से प्रभावित होती है। उचित गीलापन तथा बाथ के सहायक पदार्थ भी महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी सीमा उत्पाद और प्रक्रिया के अनुसार चुनी जाती है।

मूल्यांकन

शेष स्टार्च की जाँच, गीलापन और बाद के रंग/फिनिश की समानता से परिणाम आँका जा सकता है। कपड़े की शुरुआती तथा अंतिम शक्ति की तुलना उपयोगी है।

> डीसाइजिंग का लक्ष्य पहले लगाया साइज है; प्राकृतिक मोम हटाना और सफेदी बढ़ाना अलग तैयारी उद्देश्य हैं।

स्कॉरिंग और समान गीलापन

Scouring and Uniform Wettability

उद्देश्य

स्कॉरिंग (**Scouring**) में तेल, मोम, पेक्टिन, उत्पादन की चिकनाई तथा अन्य हटाने योग्य अशुद्धियों को नियंत्रित किया जाता है। कपास की मोमी सतह पानी के समान प्रवेश को बाधित कर सकती है। सफाई के बाद बेहतर वेटिंग (**Wetting**) आगे की प्रक्रिया में सहायता करती है।

कपास का उपचार

कपास में उपयुक्त क्षार, पृष्ठसक्रिय पदार्थ और अन्य सहायक अशुद्धियों को हटाने में भाग लेते हैं। सभी मोम केवल साबुन में बदलकर नहीं निकलते; इमल्सीकरण, फैलाव तथा धुलाई भी महत्त्वपूर्ण हैं। धातु आयनों का नियंत्रण अनचाही प्रतिक्रिया घटा सकता है।

गीलापन	हटाव	धुलाई
Wetting	Cleaning Action	Rinsing
द्रव को अंदर पहुँचाना	तेल और अशुद्धि अलग करना	साफ, नियमित आधार

क्रिया	मुख्य योगदान
वेटिंग	द्रव का अंदर पहुँचना
इमल्सीकरण/विक्षेपण	तेल तथा कणों को बाथ में संभालना
धुलाई	हटे पदार्थ बाहर ले जाना
पुनर्निक्षेप रोकना	गंदगी दोबारा बैठने से बचाना

ऊन और रेशम

ऊन में ग्रीस, पसीने के अवशेष या प्रसंस्करण तेल हटाने की दशाएँ कपास से भिन्न होती हैं। रेशम में सेरिसिन हटाने का डीगमिंग विशिष्ट उद्देश्य है। प्रोटीन रेशों पर कठोर क्षारीय दशाएँ कपास की तरह लागू नहीं की जातीं।

बायोस्कॉरिंग

उपयुक्त पेक्टिनेज (**Pectinase**) से पेक्टिन संरचना तोड़ने और संबंधित अशुद्धि हटाव में सहायता मिल सकती है। वास्तविक मोम हटाव के लिए सहायक पदार्थ तथा धुलाई भी जरूरी हो सकते हैं।

परीक्षण

सतह पर जल-बूँद प्रवेश का समय तथा समान अवशोषण उपयोगी संकेत हैं। केवल वजन घटने को सफल स्कॉरिंग न मानें; अधिक घटाव में उपयोगी रेशा क्षति भी शामिल हो सकती है।

ब्लीचिंग और सफेदी

Bleaching and Whiteness

मूल उद्देश्य

ब्लीचिंग (**Bleaching**) में प्राकृतिक रंगीन घटकों या क्रोमोफोर (**Chromophore**) की रंग उत्पन्न करने वाली संरचना बदलकर सफेदी बढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य केवल दाग की मिट्टी हटाना नहीं है। हल्के रंगों तथा समान आधार के लिए उपयुक्त ब्लीचिंग उपयोगी होती है।

ऑक्सीकारक और अपचायक

कुछ ब्लीच ऑक्सीकरण और कुछ अपचयन से काम करते हैं। कपास प्रसंस्करण में हाइड्रोजन परॉक्साइड (**Hydrogen Peroxide**) सामान्य विकल्प है। अन्य रेशों के लिए उपयुक्त रसायन और दशाएँ अलग चुनी जाती हैं; हर ब्लीच हर सामग्री पर सुरक्षित नहीं।

रंगीन घटक	नियंत्रित प्रतिक्रिया	समान सफेदी
Chromophores	Bleaching	White Base
अवांछित प्राकृतिक रंगता	रंग संरचना का परिवर्तन	न्यूनतम रेशा क्षति

घटक/नियंत्रण	भूमिका
सक्रिय ब्लीच	रंगीन घटक पर प्रतिक्रिया
pH, समय और ताप	प्रतिक्रिया की गति व चयनात्मकता
स्थिरकारक/धातु नियंत्रण	अनियंत्रित विघटन और क्षति घटाना
धुलाई व अवशेष हटाव	आगे की प्रक्रिया अनुकूल बनाना

रेशा क्षति

अत्यधिक ऑक्सीकरण से सेल्यूलोस श्रृंखला क्षतिग्रस्त हो सकती है और कपड़ा कमजोर हो सकता है। कुछ धातु दूषण स्थानीय छेद या असमान प्रभाव बढ़ा सकते हैं। सफेदी के साथ शक्ति तथा समानता जाँचना जरूरी है।

ब्लीच क्लीन-अप

अवशिष्ट परॉक्साइड बाद के रंग या एंजाइम को प्रभावित कर सकता है। उपयुक्त कैटालेज (**Catalase**) परॉक्साइड को तोड़ने में उपयोगी हो सकता है। यह एमाइलेज का स्टार्च हटाने वाला कार्य नहीं है।

स्थिरता

धुलाई से रंगीन घटक की नष्ट हुई संरचना कलफ की तरह वापस नहीं आती। फिर भी बाद का पीलापन, दूषण या गलत संग्रह सफेदी घटा सकता है।

> अधिक सफेदी और न्यूनतम रेशा क्षति के बीच उपयुक्त संतुलन ही अच्छा प्रसंस्करण है।

प्रकाशीय चमककारक और नील

Optical Brightening and Bluing

प्रकाशीय सफेदी

प्रकाशीय चमककारक (**Optical Brightener/Fluorescent Whitening Agent**) कुछ पराबैंगनी ऊर्जा अवशोषित करके दृश्य नीले क्षेत्र की रोशनी उत्सर्जित करते हैं। इससे पीलेपन का दृश्य प्रभाव कम और कपड़ा अधिक सफेद दिख सकता है। यह फ्लोरेसेंस (**Fluorescence**) का प्रभाव है।

अवशोषण	फ्लोरेसेंस	उत्सर्जन
UV Absorption	Fluorescence	Visible Emission
पराबैंगनी ऊर्जा	ऊर्जा का प्रकाशीय रूपांतरण	दृश्य नीली रोशनी

ब्लीच से अंतर

ब्लीच रंगीन घटक की रासायनिक संरचना बदलता है। चमककारक प्रकाश के अवशोषण और उत्सर्जन से दिखावट बदलता है। दोनों साथ उपयोग हो सकते हैं, लेकिन चमककारक गंदगी या रंगीन अशुद्धियों का पूरा हटाव नहीं करता।

प्रक्रिया	प्रमुख तंत्र
ब्लीचिंग	रंगीन घटक पर रासायनिक प्रतिक्रिया
प्रकाशीय चमककारक	UV अवशोषण तथा दृश्य उत्सर्जन
नील देना (**Bluing**)	नीला रंग देकर पीलेपन का दृश्य संतुलन

प्रकाश का प्रभाव

UV कम वाली रोशनी में वही चमककारक प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अलग प्रकाश स्रोतों में नमूने की सफेदी बदलती लग सकती है। सफेदी मापने में उपकरण तथा UV दशा दर्ज करनी चाहिए।

मात्रा और अनुकूलता

अत्यधिक मात्रा से अनचाहा टिंट या असमानता मिल सकती है। रेशा आकर्षण, pH, ताप और अन्य फिनिशों की अनुकूलता महत्त्वपूर्ण हैं। हर चमककारक कपास, ऊन और पॉलिएस्टर पर समान काम नहीं करता।

उपयोग

सफेद वस्त्र, चादर तथा घरेलू कपड़ों में यह प्रभाव उपयोगी है। इच्छित रंगीन या विशेष प्रकाश प्रतिक्रिया वाले वस्त्रों में इसका उपयोग अलग सोचकर किया जाता है।

> नीला रंग देना और UV से दृश्य रोशनी उत्सर्जित करना अलग तंत्र हैं; दोनों को केवल “सफेदी” कहकर एक न समझें।

मर्सराइजेशन: कपास की संरचना में परिवर्तन

Mercerization: Structural Changes in Cotton

मुख्य प्रक्रिया

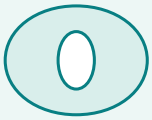
मर्सराइजेशन (**Mercerization**) में कपास को नियंत्रित दशाओं में सान्द्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड से उपचारित किया जाता है। रेशा फूलता है तथा सूक्ष्म संरचना और अनुप्रस्थ आकार बदलते हैं। उपयुक्त धुलाई और क्षार हटाव प्रक्रिया का आवश्यक भाग हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



सामान्य कपास अनुप्रस्थ रूप

Unmercerized: Idealised Cross-section



फूलने के बाद अधिक गोल रूप

Mercerized: Idealised Cross-section

तनाव की भूमिका

तनाव के अधीन आयाम नियंत्रित रखने पर रेशा अपेक्षाकृत अधिक गोल और प्रकाश परावर्तन अनुकूल हो सकता है। इससे चमक बढ़ती है। बिना पर्याप्त आयाम नियंत्रण के अधिक सिकुड़न संभव है और वही चमक प्रभाव आवश्यक नहीं मिलता।

संभावित प्रभाव	संरचनात्मक संबंध
चमक में सुधार	सतह और अनुप्रस्थ आकार बदलना
रंग ग्रहण बढ़ना	रेशे की पहुँच/आंतरिक व्यवस्था बदलना
शक्ति में परिवर्तन	संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था और उपचार दशाएँ
आयाम परिवर्तन	फूलना तथा तनाव नियंत्रण

क्या नहीं बदलता?

कपास इस उपचार से रेशम या संश्लेषित फिलामेंट नहीं बनती। इसका प्रमुख रासायनिक आधार सेल्यूलोस बना रहता है। “रेशम जैसी चमक” दृश्य उपमा है, रेशा पहचान का परिवर्तन नहीं।

स्कॉरिंग से अंतर

दोनों में क्षार उपयोग हो सकता है, पर स्कॉरिंग का प्राथमिक लक्ष्य अशुद्धि हटाना और मर्सराइजेशन का लक्ष्य नियंत्रित संरचनात्मक परिवर्तन है। केवल क्षार का नाम देखकर दोनों प्रक्रियाएँ समान नहीं मानें।

गुणवत्ता

समान उपचार, धुलाई, शेष क्षार, चमक तथा रंग ग्रहण की नियमितता जाँचते हैं। अधिक सान्द्रता या समय अपने आप बेहतर परिणाम नहीं देता। तैयार कपड़े पर वास्तविक परीक्षण आवश्यक है।

मर्सराइजेशन, कॉस्टिसाइजिंग और अमोनिया उपचार

Mercerization, Causticizing and Ammonia Treatment

तनाव सहित और मुक्त उपचार

मर्सराइजेशन में उपयोग की गई क्षार दशा, तनाव तथा धुलाई अंतिम गुण बदलते हैं। मुक्त सिकुड़ने दिया रेशा और आयाम नियंत्रित रेशा समान प्रभाव नहीं देते। सिकुड़न, रंग ग्रहण और चमक को अलग परिणामों के रूप में देखना चाहिए।

कॉस्टिसाइजिंग

कॉस्टिसाइजिंग (**Causticizing**) सामान्यतः अपेक्षाकृत अलग/हल्के क्षारीय उपचार मार्गों के लिए प्रयुक्त होता है, जिनका उद्देश्य रंग ग्रहण या अन्य गुण सुधारना हो सकता है। औद्योगिक नामकरण में सीमा बदलती है। हर क्षार उपचार को पूर्ण, तनावयुक्त मर्सराइजेशन कहना उचित नहीं।

सान्द्र क्षार	अन्य क्षारीय मार्ग	द्रव अमोनिया
Mercerization	Causticizing	Liquid Ammonia
तनाव सहित संरचना परिवर्तन	लक्ष्य के अनुसार प्रभाव	अलग माध्यम और नियंत्रण

द्रव अमोनिया उपचार

लिक्विड अमोनिया (**Liquid Ammonia**) उपचार से भी सेल्यूलोसिक सामग्री की सूक्ष्म व्यवस्था, स्पर्श और आयामी व्यवहार बदले जा सकते हैं। इसका माध्यम, पुनर्प्राप्ति तथा प्रक्रिया नियंत्रण कॉस्टिक सोडा मार्ग से अलग है। यह कपास पर केवल अमोनिया घोल छिड़कने का नाम नहीं है।

आधार	मर्सराइजेशन	द्रव अमोनिया उपचार
माध्यम	नियंत्रित सान्द्र क्षार	विशेष द्रव अमोनिया तंत्र
प्रभाव	फूलना, चमक, रंग ग्रहण	सूक्ष्म संरचना, स्पर्श, स्थिरता
नियंत्रण	तनाव और क्षार हटाव	उपचार व माध्यम पुनर्प्राप्ति

तुलनात्मक निर्णय

किस मार्ग से कितना गुण सुधरेगा, यह रेशा, कपड़े और उपकरण पर निर्भर है। किसी प्रक्रिया से हमेशा हर शक्ति या रिकवरी बढ़ेगी, ऐसा निष्कर्ष न निकालें। उपचार के बाद रंग, सीवन और धुलाई भी देखें।

पहचान

सूत मर्सराइजेशन और कपड़ा मर्सराइजेशन दोनों संभव हैं। चमकदार सूत का होना यह नहीं बताता कि पूरी कपड़ा फिनिश लाइन भी उसी मार्ग से चली है।

यांत्रिक परिष्करण के प्रमुख सिद्धांत

Principles of Mechanical Finishing

सतह और संरचना

यांत्रिक परिष्करण में धागों को चपटा करना, सतही रेशे उठाना या काटना, चौड़ाई नियंत्रित करना और संरचना को संपीडित करना अलग उद्देश्य हैं। एक ही मशीन क्रिया से स्पर्श, चमक, मोटाई तथा पारगम्यता में कई परिवर्तन साथ हो सकते हैं।

दाब और घर्षण	रेशा नियंत्रण	आयाम नियंत्रण
Pressure and Friction	Raising and Cutting	Width and Compression
सतह तथा हैंडल	रोएँ और ऊँचाई	तनाव और स्थिरता

प्रमुख क्रिया	प्रक्रिया का उदाहरण
दाब और रोल संपर्क	कैलेंडरिंग
सतह से रेशा उठाना	रेजिंग/नैपिंग
काटकर ऊँचाई नियमित करना	शीयरिंग
चौड़ाई और तनाव नियंत्रण	टेंटरिंग
नियंत्रित संपीडन	प्रीश्रिंकिंग/कम्पैक्टिंग

ताप और नमी

ताप रेशे को अधिक आकार ग्रहणशील बना सकता है। नमी से घर्षण, फूलना तथा लचक बदल सकती है। इसलिए सूखे और गीले कपड़े पर समान दाब का प्रभाव अलग हो सकता है। बहुत अधिक ताप से कुछ रेशे पीले, कमजोर या पिघले हो सकते हैं।

दिशा का प्रभाव

कपड़े का ताना, बाना, वेल तथा कोर्स अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। रेजिंग की दिशा पाइल ले बदल सकती है; लंबाई का अधिक तनाव चौड़ाई तथा बाद की सिकुड़न प्रभावित कर सकता है। केवल मशीन से गुजरना पर्याप्त विवरण नहीं है।

प्रभाव का टिकाऊपन

कुछ दबाई चमक धुलाई से घट सकती है। कटे रेशे उसी रूप में वापस नहीं जुड़ते। थर्मोप्लास्टिक हीट-सेट का व्यवहार अलग होता है। इसलिए हर यांत्रिक फिनिश को अनिवार्यतः अस्थायी कहना गलत है।

मूल्यांकन

फिनिश से पहले और बाद समान दशाओं में नमूना जाँचें। केवल दिखाई पड़ते परिवर्तन के साथ द्रव्यमान, शक्ति, मोटाई, हैंडल और धुलाई के बाद रूप भी उपयोगी माप हैं।

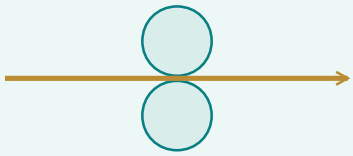
कैलेंडरिंग: दाब से चिकनापन और चमक

Calendering: Pressure, Smoothness and Lustre

मूल क्रिया

कैलेंडरिंग (**Calendering**) में कपड़ा नियंत्रित रोलरों के निप (**Nip**) से दाब के साथ गुजरता है। उपयुक्त ताप तथा नमी उपयोग हो सकते हैं। धागे और सतह चपटे होकर अधिक समतल रूप दे सकते हैं। सभी कैलेंडर मशीनों में रोलरों की संख्या और पदार्थ समान नहीं होते।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



रोल निप से कपड़ा

Fabric Passing through a Roll Nip

परिणाम

चिकनापन, चमक, घनत्व और कम सतही खुरदरापन मिल सकता है। अधिक दबाव से मोटाई तथा रिक्त स्थान घट सकते हैं। लेकिन यह रेशा सामग्री को किसी अन्य रेशे में नहीं बदलता और हर स्थिति में तनन शक्ति बढ़ाता भी नहीं।

चर	प्रभाव का आधार
निप दाब	चपटापन और सघनता
रोल ताप	आकार ग्रहणशीलता तथा स्थिरता
रोल सतह	चिकना या विशेष डिजाइन
कपड़ा नमी/गति	प्रभाव की तीव्रता और समानता

रोलों की भूमिका

धातु रोल तथा अपेक्षाकृत लचीले आवरण वाले रोल अलग दबाव वितरण देते हैं। कपड़ा का प्रकार और उद्देश्य देखकर व्यवस्था चुनी जाती है। मशीन चौड़ाई में असमान दाब से पट्टियाँ या असमान चमक बन सकती है।

टिकाऊपन

सेल्यूलोसिक कपड़े पर साधारण दबाई चमक धुलाई में कम हो सकती है। थर्मोप्लास्टिक सामग्री या उपयुक्त रेजिन के साथ अधिक स्थिर प्रभाव संभव है। इसलिए “कैलेंडरिंग हमेशा स्थायी” और “हमेशा पहली धुलाई में पूरी समाप्त” दोनों निष्कर्ष उचित नहीं।

अस्तर और सजावटी कपड़ों में अलग प्रभाव मिलते हैं। अधिक कठोर या घना रूप हर परिधान के लिए उपयुक्त नहीं।

घर्षण ग्लेजिंग और श्राइनर प्रभाव

Friction Glazing and Schreiner Effects

घर्षण कैलेंडरिंग

फ्रिक्शन कैलेंडरिंग (**Friction Calendering**) में रोल सतहों की नियंत्रित गति-अंतर तथा संपर्क से अधिक चमकीला या पॉलिश रूप दिया जा सकता है। यह सामान्य केवल संपीडन से अलग अतिरिक्त घर्षण प्रभाव है। कपड़े पर तनाव तथा उत्पन्न ताप का नियंत्रण आवश्यक है।

ग्लेजिंग

ग्लेजिंग (**Glazing**) में सतह को उच्च चमक या ग्लेज जैसा रूप दिया जाता है। स्टार्च या अन्य उपयुक्त हैंड-बिल्डर प्रभाव में सहायता कर सकते हैं। पदार्थ और बाद की स्थिरीकरण प्रक्रिया के अनुसार धुलाई टिकाऊपन बदलता है।

दाब	पॉलिश	सूक्ष्म रेखाएँ
Calendering	Friction Glazing	Schreinering
सतह समतल करना	घर्षण और उपयुक्त पदार्थ	उत्कीर्ण रोल से लस्टर

श्राइनरिंग

श्राइनरिंग या श्राइनर कैलेंडरिंग (**Schreinering**) में बहुत महीन उत्कीर्ण रेखाओं वाला रोल सतह पर सूक्ष्म प्रभाव देता है। प्रकाश परावर्तन से रेशम जैसा लस्टर मिल सकता है। यह छपी धारी या कपड़े की मूल ट्विल बुनावट नहीं है।

प्रक्रिया	प्रमुख पहचान
सामान्य कैलेंडरिंग	रोल दाब से सतह समतल
फ्रिक्शन प्रभाव	गति-अंतर से पॉलिश
ग्लेजिंग	अधिक चमकीला सतही रूप
श्राइनरिंग	महीन उत्कीर्ण रोल का सूक्ष्म प्रभाव

टिकाऊपन और सीमा

प्रभाव केवल मशीन नाम से निश्चित नहीं होता। धागा, रेशा, नमी, दबाव तथा सहायक पदार्थ महत्त्वपूर्ण हैं। अधिक घर्षण से घिसाव, रंग परिवर्तन या थर्मोप्लास्टिक क्षति संभव है।

पहचान

कपड़ा चमकदार होने पर उसका रेशा रेशम होना जरूरी नहीं। मर्सराइजेशन, फिलामेंट सूत और कैलेंडरिंग सभी अलग मार्गों से चमक दे सकते हैं। सही पहचान में सामग्री तथा प्रक्रिया दोनों देखें।

> श्राइनर प्रभाव में सूक्ष्म रेखाएँ रोल से आती हैं; करघे के ऊपर-नीचे क्रम का नया नाम नहीं बनता।

एम्बॉसिंग और मोइर प्रभाव

Embossing and Moire Effects

एम्बॉसिंग

एम्बॉसिंग (**Embossing**) में उत्कीर्ण या उभरे रोल और प्रतिरोल के दाब से कपड़े पर त्रिविम सतही डिजाइन बनाया जाता है। गर्मी तथा उपयुक्त रेजिन या पॉलिमर से प्रभाव अधिक टिकाऊ हो सकता है। यह आधार कपड़े में नया ताना-बाना रिपीट बुनने की प्रक्रिया नहीं है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



सतही उभार का संकेत
Embossed Surface Profile



लहरदार प्रकाशीय रूप
Symbolic Moire Appearance

मोइर

मोइरिंग (**Moire/Moiré**) से जल की लहरों जैसा प्रकाशीय पैटर्न बनता है। उपयुक्त रिबयुक्त कपड़े की परतों या विशेष रोल संपर्क से धागों का चपटापन और प्रकाश परावर्तन असमान रूप से बदलता है। सभी मोइर व्यापारिक उत्पादों का निर्माण एक ही तंत्र से नहीं होता।

तुलना	एम्बॉसिंग	मोइर प्रभाव
मुख्य रूप	स्पष्ट दबा/उभरा डिजाइन	लहरदार प्रकाशीय रूप
आधार	उत्कीर्ण रोल का पैटर्न	सतही रिब/दाब का परिवर्तन
स्थिरता	रेशा और स्थिरीकरण पर निर्भर	निर्माण तथा फिनिश पर निर्भर

थर्मोप्लास्टिक सामग्री

उपयुक्त ताप पर थर्मोप्लास्टिक कपड़े आकार ग्रहण कर सकते हैं। बहुत अधिक ताप से पिघलना, कठोरता या रंग परिवर्तन भी हो सकता है। कोई एक ताप सभी पॉलिएस्टर, नायलॉन और मिश्रणों के लिए उचित नहीं।

छपाई से अंतर

प्रिंटिंग में रंग का विन्यास प्रमुख है; एम्बॉसिंग में सतही आकार का बदलाव प्रमुख है। दोनों साथ भी उपयोग हो सकते हैं। केवल दृश्य फोटो से उनके वास्तविक संयोजन को निश्चित न करें।

उपयोग

सजावटी अस्तर, परिधान और घरेलू वस्त्रों में ऐसे प्रभाव मिलते हैं। धुलाई तथा प्रेस के बाद डिजाइन कितना बचता है, यह अलग मूल्यांकन है।

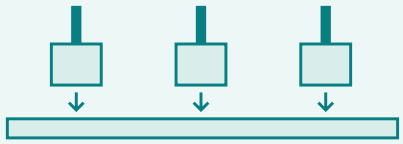
बीटलिंग: विशेषतः लिनन का परिष्करण

Beetling: A Distinctive Linen Finish

मूल क्रिया

बीटलिंग (**Beetling**) में कपड़े पर लगातार नियंत्रित आघात दिए जाते हैं। पारंपरिक तंत्र में लकड़ी के हथौड़े या बीटल कपड़ा लिपटे भाग को पीटते हैं। लिनन में धागे चपटे होकर सतह को अधिक समतल तथा विशेष चमक दे सकते हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



बार-बार नियंत्रित आघात

Repeated Hammering on Fabric

कैलेंडरिंग से अंतर

दोनों में चपटापन तथा चमक मिल सकती है। कैलेंडरिंग का प्रमुख आधार रोल निप का दाब है; बीटलिंग का प्रमुख आधार बार-बार आघात है। दोनों को सिर्फ परिणाम देखकर एक मशीन प्रक्रिया न कहें।

आधार	बीटलिंग में महत्त्व
कपड़े की सामग्री	विशेषतः लिनन का पारंपरिक उपयोग
नमी/तैयारी	रेशों का चपटाना और हैंडल
आघात का नियंत्रण	प्रभाव की समानता
बाद का निरीक्षण	चमक, घनत्व और क्षति

वेट और ड्राई रूप

गीली तथा सूखी बीटलिंग के मार्ग मिलते हैं। कुछ पारंपरिक प्रभावों में स्टार्चयुक्त तैयारी भी उपयोग होती है। इसलिए प्रक्रिया का यांत्रिक वर्गीकरण देखकर यह न मानें कि कोई सहायक पदार्थ कभी उपयोग नहीं होता।

गुणों का मूल्यांकन

सघन रूप, चमक तथा विशिष्ट हैंडल इच्छित परिणाम हो सकते हैं। अधिक उपचार से रेशा क्षति या अत्यधिक कठोरता भी संभव है। तैयार कपड़े की शक्ति और बार-बार सफाई के बाद रूप अलग जाँचें।

उपयोग

कुछ परिधान, टेलरिंग सहायक तथा सजावटी लिनन में यह प्रभाव मिलता है। आधुनिक हर लिनन कपड़ा बीटल्ड नहीं होता। सामग्री “लिनन” और फिनिश “बीटलिंग” का संबंध उदाहरण है, अनिवार्य नियम नहीं।

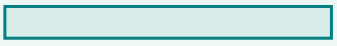
रेजिंग, नैपिंग और ब्रशिंग

Raising, Napping and Brushing

रेशा उठाने की क्रिया

रेजिंग या नैपिंग (**Raising/Napping**) में कपड़े की सतह से रेशा सिरों को नियंत्रित रूप में उठाकर रोएँदार परत बनाई जाती है। तारयुक्त या अन्य उपयुक्त सतह वाले रोल उपयोग हो सकते हैं। धागे और बुनावट/निट संरचना उपचार की सीमा तय करते हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



सघन सतह
Before Raising



उठे रेशा सिरे
Raised Fibres above the Ground

गर्माहट और स्पर्श

उठे रेशों के बीच स्थिर वायु फँस सकती है। इससे गर्माहट और मुलायम स्पर्श बढ़ सकता है। वास्तविक ऊष्मा व्यवहार कपड़े की मोटाई, द्रव्यमान, नमी और दबने की अवस्था से भी बदलता है। रोएँ होना अकेला गर्माहट का निश्चित माप नहीं है।

नियंत्रण	संभावित परिणाम
रोल संपर्क/गति	रेशा उठने की मात्रा
धागा ऐंठन	रेशा खींचने की सुविधा
क्रिया दिशा	नैप का ले और रूप
उपचार की अधिकता	शक्ति हानि या अधिक लिंट

ब्रशिंग

ब्रशिंग (**Brushing**) से सतह साफ, रोएँ व्यवस्थित या हल्का उठाव दिया जा सकता है। रेजिंग तथा ब्रशिंग के व्यापारिक नाम और मशीन क्रिया में कुछ समानता मिलती है। हर कारखाने में दोनों के लिए समान सीमा निर्धारित नहीं होती।

उपयोग

फ्लैनल, कंबल और ब्रश्ड निट कपड़ों में रोएँदार रूप परिचित है। हर फ्लीस कपड़ा केवल इसी विधि से बना हो, ऐसा नहीं; आधार संरचना तथा अतिरिक्त फिनिश देखें।

देखभाल

बहुत आक्रामक घर्षण से पिलिंग, झड़ना और सतह चिपटना हो सकता है। पाइल दिशा कटाई तथा प्रेस में दृश्य अंतर पैदा कर सकती है।

स्यूडिंग, पीच प्रभाव और शीयरिंग

Sueding, Peach Effects and Shearing

स्यूडिंग

स्यूडिंग या सैंडिंग (**Sueding/Sanding**) में नियंत्रित अपघर्षक सतह से बहुत महीन रोएँ या मुलायम स्पर्श दिया जाता है। पीच-स्किन (**Peach-skin**) जैसे नाम छोटे, कोमल सतही प्रभाव बताते हैं। यह चमड़े का रेशा कपड़े में बदलना नहीं है।

अपघर्षण	कटाई	मूल्यांकन
Sueding	Shearing	Inspection
बहुत महीन सतही स्पर्श	ऊँचाई को नियमित करना	शक्ति, लिंट और हैंडल

सूखा और गीला मार्ग

स्यूडिंग सूखी या गीली दशा में हो सकती है। पानी घर्षण तथा उत्पन्न ताप को बदल सकता है। प्राप्त सतह, रेशा हटाव और दिशा उपकरण पर निर्भर हैं। हर स्यूडेड कपड़े में लंबा स्पष्ट नैप होना आवश्यक नहीं।

शीयरिंग

शीयरिंग या क्रॉपिंग (**Shearing/Cropping**) में बाहर निकले या उठाए रेशे काटकर सतह ऊँचाई नियमित की जाती है। रेजिंग के बाद समान पाइल देने या साफ फेस बनाने में इसका उपयोग हो सकता है। इसे ऊन पशु से काटने की कच्चा रेशा प्राप्ति क्रिया से अलग संदर्भ में पढ़ें।

प्रक्रिया	प्राथमिक क्रिया
रेजिंग	रेशा सिरों को उठाना
स्यूडिंग	अपघर्षण से बहुत महीन सतह प्रभाव
शीयरिंग	निकले रेशों को काटकर नियमित करना
सिंगिंग	ताप से बाहर निकला फज़ हटाना

परिणाम और सीमा

मुलायम स्पर्श के साथ लिंट, पिलिंग, द्रव्यमान और शक्ति में बदलाव हो सकता है। अधिक घिसाव से कमजोर स्थान बन सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक मिश्रण में अनावश्यक ताप से कठोर कण बनने की संभावना जाँचें।

उपयोग

परिधान तथा घरेलू वस्त्रों में त्वचा-सुखद सतह के लिए ये प्रभाव मिलते हैं। मशीन के पहले और बाद सतह के साथ धुलाई टिकाऊपन भी देखना चाहिए।

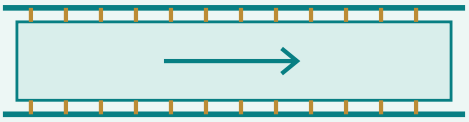
टेंटरिंग और चौड़ाई नियंत्रण

Stentering and Width Control

कपड़ा पकड़कर चलाना

टेंटर या स्टेंटर फ्रेम (**Tenter/Stenter Frame**) में खुले चौड़े कपड़े के दोनों किनारे पिन या क्लिप से पकड़े जाते हैं। रेलों के बीच दूरी से चौड़ाई नियंत्रित होती है। गर्म वायु से सुखाना, निर्धारित दशाओं में क्योरिंग या हीट-सेटिंग भी संभव है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



किनारी पकड़कर नियंत्रित चौड़ाई

Selvedges Held on Pin or Clip Rails

चौड़ाई और लंबाई

भीगे कपड़े का केवल चौड़ाई में खिंचाव बाद की लंबाई या चौड़ाई सिकुड़न को प्रभावित कर सकता है। बहुत अधिक तनाव से मुलायम स्पर्श और आवश्यक घनत्व बदल सकते हैं। लक्ष्य तय चौड़ाई के साथ स्थिर तथा उपयोगी कपड़ा प्राप्त करना है।

ओवरफीड

ओवरफीड (**Overfeed**) में प्रवेश पर कपड़े की लंबाई पिन-चेन की आगे गति की तुलना में अधिक दर से दी जाती है। इससे कपड़े को लंबाई में सिमटने/रिलैक्स होने की जगह मिल सकती है। इसे कपड़ा अधिक जोर से खींचने का समानार्थी न मानें।

नियंत्रण	मुख्य संबंध
रेल चौड़ाई	कपड़े की निर्धारित चौड़ाई
फीड और चेन गति	लंबाई तनाव/ओवरफीड
ताप और निवास समय	सुखाना, सेट या क्योर
वायु प्रवाह	सुखाने की दर और समानता

मशीन और उद्देश्य

एक ही स्टेंटर पर कपास को सुखाना और पॉलिएस्टर मिश्रण को हीट-सेट करना अलग उद्देश्य हैं। मशीन का नाम देखकर यह न मानें कि हर बार फाइबर सेटिंग या रेजिन अभिक्रिया हुई है।

किनारी निशान, गलत चौड़ाई और तिरछापन जाँचें। वास्तविक ताप, नमी तथा कपड़ा तनाव रिकॉर्ड करें।

रिलैक्सेशन ड्राइंग और विकृति नियंत्रण

Relaxation Drying and Distortion Control

तनाव छोड़ने का अवसर

निर्माण तथा वेट प्रसंस्करण से कपड़ा खिंचा रह सकता है। कम तनाव वाली रिलैक्सेशन ड्राइंग (**Relaxation Drying**) में उसे अधिक स्वाभाविक संतुलन पाने का अवसर दिया जाता है। विशेषकर निट कपड़ों में फंदों की पुनर्व्यवस्था आयाम बदल सकती है।

प्रवेश	कम तनाव	जाँच
Stressed Fabric	Relaxation Drying	Dimensional Evaluation
निर्माण तनाव संभव	फंदों/धागों को पुनर्व्यवस्था	बो, स्क्यू और शेष सिकुड़न

हवा और यांत्रिक गति

कन्वेयर, नियंत्रित वायु या हिलाने की क्रिया कपड़े को सुखाते हुए रिलैक्स कर सकती है। हर मशीन में एक ही तकनीक नहीं होती। तेज हवा या गलत फीड उलटे कपड़े को खींच भी सकता है।

बो और स्क्यू

बाना या कोर्स का चौड़ाई में धनुषाकार मुड़ना बो (**Bow**) और तिरछा झुकना स्क्यू (**Skew**) कहलाता है। इनके सुधार के लिए संबंधित मार्ग तथा गति नियंत्रण उपयोग किए जाते हैं। इन्हें हर बार फिनिश से बनी मूल बुनावट का परिवर्तन न समझें।

शब्द	प्रमुख संकेत
रिलैक्सेशन	निर्माण तनाव का कम होना
बो	आड़ी रेखा का धनुषाकार झुकाव
स्क्यू	आड़ी रेखा का तिरछा होना
स्पाइरैलिटी	निट कपड़े में स्तंभ/सीम का घूमना

परिधान पर प्रभाव

कपड़ा काटने से पहले अस्थिर तनाव बाकी हो तो धुलाई के बाद आकार या सीम बदल सकती है। केवल कटाई समय की सही चौड़ाई पर्याप्त नहीं; बाद का आयामी व्यवहार भी देखना जरूरी है।

प्रक्रिया चयन

रिलैक्सेशन, स्टेंटरिंग, स्क्यू सुधार और कम्पैक्टिंग अलग कार्य हैं। वे एक लाइन में साथ आ सकते हैं। किसी एक चरण को हर विकृति का पूरा समाधान न मानें।

> आयामी स्थिरता का अर्थ केवल कपड़े को सूखा देना नहीं, उचित दशा में उसका आकार बनाए रखना है।

संपीडन द्वारा पूर्व-सिकुड़न: सैन्फोराइजिंग

Compressive Preshrinking and Sanforizing

नियंत्रित पूर्व-सिकुड़न

कपड़े को परिधान बनने से पहले नियंत्रित संपीडन से सिकोड़ा जाता है, ताकि बाद की धुलाई में शेष सिकुड़न कम हो। इस प्रक्रिया को कम्प्रेसिव श्रिंकेज (**Compressive Shrinkage**) कहते हैं। सैन्फोराइजिंग (**Sanforizing**) इसी परिवार का परिचित नाम है; Sanfor/Sanforized पंजीकृत व्यापारचिह्न भी हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



संपीडन से पहले दूरी

Same Pick Count: Longer Length



संपीडन के बाद दूरी

Same Pick Count: Shorter Length

मूल तंत्र

नमी और उपयुक्त तैयारी के बाद कपड़ा लोचदार बेल्ट के संपर्क में जाता है। बेल्ट सतह फैलने के बाद लौटती है और कपड़े की लंबाई संपीडित हो सकती है। आगे सुखाकर नियंत्रित आयाम प्राप्त किए जाते हैं। यह केवल स्टार्च लगाकर कठोर करने का तंत्र नहीं है।

संरचनात्मक परिणाम

लंबाई कम होने से बाना पिक प्रति इकाई लंबाई अधिक पास आ सकते हैं। द्रव्यमान समान रहे तो क्षेत्रफल घटने पर GSM बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ा GSM हमेशा अतिरिक्त पदार्थ चढ़ने का प्रमाण नहीं।

जाँच	उद्देश्य
पहले का धुलाई परीक्षण	संभावित शेष सिकुड़न जानना
फीड/नमी/संपीडन	प्रक्रिया प्रभाव नियंत्रित करना
बाद का धुलाई परीक्षण	प्राप्त स्थिरता की पुष्टि

सीमा

हर कपड़े में शून्य सिकुड़न की गारंटी नहीं दी जा सकती। सामग्री, निर्माण, प्रक्रिया और परीक्षण दशाएँ अंतिम परिणाम तय करती हैं। ब्रांड लेबल तथा सामान्य मशीन प्रक्रिया में अंतर समझना चाहिए।

उपयोग

कपास आधारित बुने कपड़ों और अन्य अनुकूल निर्माणों में यह उपयोगी है। फैलाव, स्पर्श और रंग को भी ध्यान में रखकर संपीडन चुना जाता है।

निट कपड़ों का कम्पैक्टिंग

Compacting of Knitted Fabrics

फंदा संरचना का नियंत्रण

निट कम्पैक्टिंग (**Knit Compacting**) में कपड़े को कम तनाव और नियंत्रित यांत्रिक संपीडन से अधिक स्थिर रूप दिया जाता है। रिलैक्सेशन तथा नमी/भाप सहायता कर सकते हैं। कपड़े की दिशा और फंदों के बीच दूरी बदलने से आगे की सिकुड़न कम हो सकती है।

तैयार निट	संपीडन	स्थिरता
Relaxed Knit	Compaction	Wash Evaluation
अनावश्यक तनाव कम	नियंत्रित लंबाई/लूप व्यवस्था	धुलाई के बाद आयाम

अलग मशीन रूप

ट्यूबलर तथा ओपन-विड्थ दोनों कपड़ों के लिए अलग मशीन व्यवस्थाएँ मिलती हैं। बेल्ट, रोल या विशेष संपीडन क्षेत्र उपयोग हो सकते हैं। हर निट कम्पैक्टर बुने कपड़े के रबर-बेल्ट तंत्र का बिल्कुल समान प्रतिरूप नहीं है।

प्रक्रिया	मुख्य योगदान
रिलैक्सेशन ड्राइंग	तनाव छोड़ने और सुखाने का अवसर
कम्पैक्टिंग	नियंत्रित संरचनात्मक संपीडन
हीट-सेटिंग	उपयुक्त रेशों में तापीय स्थिरीकरण
रेजिन क्योरिंग	उपयुक्त रसायन की अभिक्रिया/बंधनीकरण

गुणों का संबंध

लूप घनत्व, GSM, चौड़ाई और स्पर्श बदल सकते हैं। अधिक कम्पैक्शन हमेशा बेहतर नहीं; अधिक सघनता से फैलाव या आराम प्रभावित हो सकता है। इच्छित परिधान आकार के अनुसार संतुलन चुनना चाहिए।

पिलिंग या टॉर्क

कम्पैक्टिंग धागे की सारी टॉर्क समस्या या सतही पिलिंग अपने आप समाप्त नहीं करता। स्पाइरैलिटी में सूत, निटिंग तथा बाद की प्रक्रिया सभी योगदान दे सकते हैं।

गुणवत्ता की पुष्टि

निर्धारित धुलाई तथा सुखाने के बाद लंबाई, चौड़ाई और सीम व्यवहार जाँचें। मशीन से निकले तुरंत तनावयुक्त नमूने का माप अंतिम विश्रामित उत्पाद के बराबर नहीं हो सकता।

> “कम्पैक्ट सूत” कताई की संरचना बताता है; “कपड़ा कम्पैक्टिंग” बाद की आयामी फिनिश है। दोनों को एक प्रक्रिया न समझें।

हीट-सेटिंग और तापीय स्थिरता

Heat Setting and Thermal Stability

मूल सिद्धांत

हीट-सेटिंग (**Heat Setting**) में उपयुक्त ताप, समय तथा नियंत्रित आयाम पर सामग्री की आंतरिक व्यवस्था को अधिक स्थिर रूप दिया जाता है। पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे थर्मोप्लास्टिक रेशों में यह महत्त्वपूर्ण है। इसका अर्थ रेशे को पूरी तरह पिघलाकर दोबारा कपड़ा बनाना नहीं है।

1	**उपयुक्त ताप**	श्रृंखला गतिशीलता और तनाव परिवर्तन
2	**निर्धारित आयाम**	आकार, चौड़ाई और समय नियंत्रण
3	**नियंत्रित ठंडा करना**	प्राप्त रूप को स्थिर रखना

गर्म करने और ठंडा करने का क्रम

उपयुक्त ताप पर श्रृंखलाओं की गतिशीलता बढ़ने से तनाव तथा व्यवस्था बदल सकती है। चुना आयाम बनाए रखकर ठंडा करना प्राप्त रूप को स्थिर करने में सहायता करता है। उपचार दशा रेशे, मिश्रण और पूर्व इतिहास पर निर्भर है।

उद्देश्य	अपेक्षित योगदान
आयामी स्थिरता	बाद के ताप/गीले प्रसंस्करण में कम बदलाव
आकार या प्लीट	निर्धारित रूप का बेहतर बने रहना
तनाव नियंत्रण	अनावश्यक संरचनात्मक तनाव कम करना
प्रसंस्करण नियमितता	आगे के चरणों में नियंत्रित व्यवहार

सेटिंग का चरण

रंगाई से पहले या बाद के अलग मार्ग मिलते हैं। तापीय इतिहास रंग ग्रहण, स्पर्श और बाद की सिकुड़न को प्रभावित कर सकता है। एक ही कपड़े पर अधिक बार गरम करना बिना परिणाम जाँचे उपयोगी नहीं माना जाता।

मिश्रणों की सीमा

इलास्टेन, ऊन या अन्य घटक वाले मिश्रण में सबसे संवेदनशील भाग भी ध्यान में रखना चाहिए। अत्यधिक ताप से पीलापन, लोच हानि या शक्ति परिवर्तन संभव है। सभी सामग्री के लिए एक निश्चित सेटिंग ताप नहीं है।

क्योरिंग से अंतर

रेजिन क्योरिंग में रासायनिक अभिक्रिया या बंधन विकसित होते हैं। स्टेंटर दोनों कामों के लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन दोनों का सिद्धांत समान नहीं होता।

ऊन की मिलिंग और नियंत्रित फेल्टिंग

Wool Milling and Controlled Felting

मिलिंग का अर्थ

मिलिंग या फुलिंग (**Milling/Fulling**) में ऊनी कपड़े को नियंत्रित नमी तथा यांत्रिक क्रिया से अधिक सघन और भरा रूप दिया जाता है। रेशों के पैमाने तथा दिशानिर्भर घर्षण उनकी आपसी गति और उलझाव में भूमिका निभाते हैं।

खुली ऊनी संरचना	नमी और गति	सघन रूप
Before Milling	Controlled Fulling	Milled Fabric
उपयुक्त रेशा और निर्माण	रेशों की गति और उलझाव	भराव और कम क्षेत्रफल

संभावित परिवर्तन

कपड़े का क्षेत्रफल घट सकता है, धागों के बीच जगह कम हो सकती है और मूल बुनावट कम स्पष्ट दिख सकती है। भराव, मोटाई तथा गर्म स्पर्श मिल सकता है। वास्तविक असर रेशा, ऐंठन, कपड़ा सेट और उपचार पर निर्भर है।

प्रक्रिया	प्रमुख उद्देश्य
स्कॉरिंग	तेल तथा गंदगी हटाना
मिलिंग	संरचना सघन और फेल्टेड बनाना
रेजिंग	सतह पर रेशा उठाना
शीयरिंग	सतह ऊँचाई बराबर करना

रिलैक्सेशन से अंतर

रिलैक्सेशन में निर्माण तनाव छूटने से आकार बदलता है। फेल्टिंग में रेशों की आपसी प्रविष्टि/उलझाव से सघनता विकसित होती है। ऊन की धुलाई में दोनों प्रकार के आयामी परिवर्तन योगदान दे सकते हैं।

नियंत्रण

नमी, यांत्रिक क्रिया, समय तथा रासायनिक दशाएँ संतुलित होनी चाहिए। बहुत अधिक मिलिंग से अपेक्षित आकार और हैंडल बिगड़ सकता है। केवल लंबाई घटने को सफलता न मानें।

श्रिंक-रेज़िस्ट उपचार

ऊन की एंटी-फेल्टिंग प्रक्रियाएँ पैमाना-संबंधित घर्षण या रेशों की आपसी पकड़ को नियंत्रित कर सकती हैं। सतह संशोधन और पॉलिमर उपचार इसके अलग मार्ग हैं। ये मिलिंग बढ़ाने के बजाय अनचाही फेल्टिंग घटाने के लिए होते हैं।

> इच्छित मिल्ड रूप और उपयोग के दौरान अनचाही फेल्टिंग सिकुड़न का भेद उद्देश्य तथा नियंत्रित परिणाम से समझें।

ऊन की क्रैबिंग, डिकैटाइजिंग और प्रेसिंग

Wool Crabbing, Decatizing and Pressing

क्रैबिंग

क्रैबिंग (**Crabbing**) ऊनी कपड़े को समतल रूप में प्री-सेट करने की वेट प्रक्रिया है। नियंत्रित गर्म गीली दशाएँ और कपड़ा व्यवस्था आगे की प्रक्रिया में अनचाही सिलवट या विकृति कम करने में सहायता कर सकती हैं। यह स्कॉरिंग का गंदगी हटाने वाला पर्याय नहीं है।

डिकैटाइजिंग

डिकैटाइजिंग/डिकैटिसिंग (**Decatizing/Decatising**) में कपड़े को नियंत्रित भाप तथा व्यवस्था से स्पर्श, चमक और आयामी रूप दिया जाता है। पारंपरिक मार्ग में बीच का कपड़ा साथ लपेटकर ड्रम पर भाप और ठंडा करने का क्रम मिलता है; लगातार चलने वाली मशीनें भी उपलब्ध हैं।

क्रैबिंग	डिकैटाइजिंग	प्रेसिंग
Crabbing	Decatizing	Pressing
गीला समतल प्री-सेट	भाप और हैंडल नियंत्रण	दाब से रूप देना

प्रक्रिया	मुख्य योगदान
क्रैबिंग	गीली अवस्था में समतल प्री-सेट
डिकैटाइजिंग	भाप से हैंडल और रूप का स्थिरीकरण
प्रेसिंग	दाब, ताप/भाप से समतलता और रूप

चमक का नियंत्रण

प्रक्रिया का उद्देश्य हमेशा अधिक चमक देना नहीं है। कुछ मार्ग अत्यधिक प्रेस चमक घटाकर प्राकृतिक भरा हैंडल भी दे सकते हैं। वूलन तथा वर्स्टेड उत्पादों के इच्छित रूप अलग हो सकते हैं।

ऊन और पॉलिएस्टर

ऊन का प्रोटीन ढाँचा और नमी-संवेदनशील सेटिंग, पॉलिएस्टर के थर्मोप्लास्टिक सेटिंग तंत्र का पूर्ण प्रतिरूप नहीं है। समान “सेट” शब्द देखकर एक ही ताप और मशीन दशाएँ लागू नहीं की जातीं।

अंतिम जाँच

समतलता, कपड़ा हैंडल, चमक, सिलवट और आगे की आयामी स्थिरता देखें। अधिक दाब से चिपटी या कृत्रिम चमकीली सतह बन सकती है। मूल धागा शक्ति तथा उपयोग क्षमता भी बनी रहनी चाहिए।

> क्रैबिंग, डिकैटाइजिंग और प्रेसिंग संबंधित उद्देश्य रखते हैं, लेकिन उन्हें बिना प्रक्रिया देखे एक ही नाम न मानें।

रासायनिक फिनिश लगाने की विधियाँ

Methods of Applying Chemical Finishes

समान निक्षेपण

रासायनिक फिनिश की सफलता केवल पदार्थ चयन से नहीं, उसके समान वितरण से भी जुड़ी है। पैडिंग (**Padding**) में कपड़ा बाथ से भीगकर निचोड़ रोलों से गुजरता है। रोल दाब तथा सामग्री की अवशोषण क्षमता गीले द्रव ग्रहण को प्रभावित करते हैं।

1	पैडिंग	बाथ से समान द्रव ग्रहण
2	ड्राइंग	द्रव माध्यम हटाना
3	आवश्यक क्योर	अभिक्रिया या बंधनीकरण

पैड-ड्राई-क्योर

पैडिंग के बाद सुखाना द्रव माध्यम हटाता है। क्योरिंग (**Curing**) में आवश्यक ताप/समय से अभिक्रिया, क्रॉसलिंकिंग या बाइंडर का विकास हो सकता है। सभी फिनिशों को एक समान उच्च ताप क्योर चाहिए, यह सही नहीं।

अन्य मार्ग

एग्जॉशन (**Exhaustion**) में बाथ से पदार्थ का रेशे पर आकर्षण उपयोग होता है। फोम, स्प्रे, कोटिंग और कम द्रव ग्रहण वाले मार्ग भी मिलते हैं। हर पदार्थ प्रत्येक मार्ग के लिए अनुकूल नहीं होता।

> वेट पिक-अप % = [(पैडिंग के बाद गीला द्रव्यमान - शुरुआती सूखा द्रव्यमान) ÷ शुरुआती सूखा द्रव्यमान] × 100।

गणना

100 g सूखा कपड़ा पैडिंग के बाद 170 g हो तो वेट पिक-अप 70% है। यदि ग्रहण किए 70 g द्रव की घनता लगभग 1 kg/L और सक्रिय पदार्थ 50 g/L हो, तो सैद्धांतिक सक्रिय निक्षेपण 0.070 × 50 = 3.5 g, अर्थात 3.5% होगा।

गणना की मान्यता

यह आदर्श अनुमान पूरा सक्रिय पदार्थ रुकने और द्रव्यमान हानि न होने पर आधारित है। वास्तविक एड-ऑन, धुलाई हटाव और अभिक्रिया परिणाम अलग मापे जाते हैं। बाथ सान्द्रता तथा कपड़े पर जमा प्रतिशत को समान संख्या न मानें।

दृढ़कारी और मृदुकारी फिनिश

Stiffening and Softening Finishes

दृढ़ता बढ़ाना

स्टिफनर या हैंड-बिल्डर (**Stiffener/Hand Builder**) कपड़े में बॉडी, दृढ़ता या आकार धारण करने की क्षमता दे सकता है। स्टार्च, डेक्सट्रिन तथा उपयुक्त संश्लेषित पॉलिमर अलग टिकाऊपन देते हैं। बुनाई से पहले ताने की साइजिंग और तैयार कपड़े की हैंडल फिनिश के उद्देश्य अलग हैं।

मुलायमपन

सॉफ्टनर (**Softener**) से रेशों और धागों का घर्षण कम होकर चिकना, लचीला या फूला स्पर्श मिल सकता है। सिलिकॉन तथा अन्य स्नेहकारी प्रणालियाँ उपयोग होती हैं। मुलायम स्पर्श अपने आप रेशा शक्ति या जल अवशोषण बढ़ने का प्रमाण नहीं है।

दृढ़ता	मुलायमपन	अनुकूलता
Stiffening	Softening	Compatibility
बॉडी और आकार धारण	घर्षण और लचक में बदलाव	रंग, अवशोषण और टिकाऊपन

प्रकार	सामान्य विचार
ऐनायनिक	ऋण आवेश; अनुकूलता महत्त्वपूर्ण
कैटायनिक	धन आवेश; कुछ रेशों पर अधिक आकर्षण
नॉनआयनिक	आवेशरहित व्यवस्था; प्रक्रिया चयन जरूरी
सिलिकॉन आधारित	संरचना/फॉर्मुलेशन के अनुसार अलग स्पर्श

अनुकूलता

तीव्र कैटायनिक और ऐनायनिक पदार्थ साथ मिलकर अवक्षेप या असमान प्रभाव दे सकते हैं। कुछ सॉफ्टनर सफेद कपड़े में पीलापन या रंग परिवर्तन बढ़ा सकते हैं। वास्तविक व्यवहार पूरी फॉर्मुलेशन पर निर्भर है।

तौलिये का उदाहरण

जलशोषी तौलिये में केवल बहुत चिकना हैंडल देना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक फिनिश गीलापन घटा सकती है; उपयुक्त हाइड्रोफिलिक सॉफ्टनर अलग परिणाम दे सकता है।

चयन

दृढ़ता, ड्रेप, सिलाई सुविधा, अवशोषण तथा धुलाई टिकाऊपन साथ देखें। अधिक स्टार्च से कठोरता और अधिक स्नेहन से अनचाहा खिसकाव भी हो सकता है।

> “सिलिकॉन” या “सॉफ्टनर” नाम सभी उत्पादों की जल प्रतिक्रिया और टिकाऊपन निश्चित नहीं करता।

सिलवट प्रतिरोध और क्रॉसलिंकिंग

Crease Resistance and Crosslinking

सेल्यूलोस में सिलवट

कपास, लिनन तथा अन्य सेल्यूलोसिक सामग्री में नमी और यांत्रिक मोड़ से श्रृंखलाओं की स्थिति तथा हाइड्रोजन बंध व्यवस्था बदल सकती है। नई स्थिति में बने बंध मुड़े रूप को टिकाए रख सकते हैं। कपड़े की संरचना भी सिलवट व्यवहार में भूमिका निभाती है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



श्रृंखलाओं का संकेत
Polymer Chains before Crosslinking



चुने अंतर-श्रृंखला संबंध
Symbolic Links between Chains

रासायनिक नियंत्रण

उपयुक्त क्रॉसलिंकर (**Crosslinker**) से श्रृंखलाओं के बीच अधिक स्थिर संबंध बनाए जाते हैं। इससे मनचाही समतल या आकार दी अवस्था से स्थायी विकृति की प्रवृत्ति कम हो सकती है। यह पूरी सामग्री को कठोर प्लास्टिक शीट में बदलना नहीं है।

प्रभाव	साथ जाँचने योग्य गुण
बेहतर क्रीज़ रिकवरी	तनन और फाड़ क्षमता
आसान देखभाल	धुलाई के बाद रूप
आकार धारण	सीम तथा इच्छित प्लीट
कम अवांछित सिलवट	स्पर्श और घर्षण प्रतिरोध

लाभ और समझौता

अधिक क्रॉसलिंकिंग से श्रृंखला गतिशीलता घटती है। अत्यधिक उपचार या अनुचित अम्लीय क्योर दशाएँ कपड़े को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए अधिक रेजिन हमेशा अधिक समग्र गुणवत्ता नहीं देता।

सहायक पदार्थ

उचित उत्प्रेरक, सॉफ्टनर और प्रक्रिया नियंत्रण प्रभाव तथा शक्ति हानि के संतुलन में उपयोगी हो सकते हैं। हर फॉर्मुलेशन में सभी सहायक अनिवार्य नहीं होते।

मूल्यांकन

मोड़कर दबाए नमूने का रिकवरी कोण, धुलाई के बाद स्मूदनेस और वास्तविक परिधान रूप अलग परीक्षण हैं। केवल बिना धुला कपड़ा चिकना दिखने से टिकाऊ सिलवट प्रतिरोध सिद्ध नहीं होता।

ड्यूरेबल प्रेस, वॉश-एंड-वियर और क्योरिंग

Durable Press, Easy Care and Curing

ड्यूरेबल प्रेस

ड्यूरेबल प्रेस (**Durable Press**) से धुलाई और उपयोग के बाद अपेक्षित समतलता या चुनी प्लीट बेहतर बनी रह सकती है। वॉश-एंड-वियर तथा ईज़ी-केयर (**Wash-and-wear/Easy-care**) संबंधित उपयोग गुण बताते हैं। शब्दों को धुलाई, सुखाने और मूल्यांकन की शर्तों के साथ पढ़ना चाहिए।

क्रॉसलिंकर परिवार

पुराने तथा कुछ प्रचलित मार्गों में N-मिथाइलॉल आधारित पदार्थ, जैसे DMDHEU, महत्त्वपूर्ण हैं। उसका विस्तार Dimethylol Dihydroxyethylene Urea है। संशोधित कम-फॉर्मल्डिहाइड और अलग फॉर्मल्डिहाइड-मुक्त प्रणालियाँ भी उपलब्ध हैं। हर रेजिन को एक ही पदार्थ न मानें।

कपड़ा अवस्था	रूप देने के बाद	मूल्यांकन
Pre-cure	Post-cure	Durable Press
उपचार के बाद क्योर	परिधान/आकार के बाद क्योर	धुलाई के बाद रूप और शक्ति

मार्ग	मुख्य क्रम
प्री-क्योर (**Pre-cure**)	कपड़ा अवस्था में उपचार व क्योर
पोस्ट-क्योर (**Post-cure**)	उपचार के बाद परिधान/रूप देकर क्योर
परिधान फिनिश	बने वस्त्र पर उपयुक्त अनुप्रयोग

समय और अवस्था

जिस रूप में क्योर होता है वह बाद के आकार धारण को प्रभावित कर सकता है। बहुत कम क्योर से कमजोर टिकाऊपन और बहुत अधिक क्योर से पीलापन या शक्ति हानि संभव है। केवल ओवन ताप नहीं; वास्तविक कपड़ा ताप और निवास समय भी जरूरी हैं।

पदार्थ का चयन

बहुकार्बोक्सिलिक क्रॉसलिंकर जैसे BTCA अलग अभिक्रिया आधार दे सकते हैं। रेशा, उत्प्रेरक, रंग और शक्ति सीमा के अनुसार चयन किया जाता है। वैकल्पिक प्रणाली का नाम अपने आप सभी दशाओं में श्रेष्ठता नहीं बताता।

गुणवत्ता

अवशिष्ट पदार्थ, गंध, रंग, शक्ति और धुलाई के बाद रूप जाँचें। “नॉन-आयरन” का अर्थ देखभाल निर्देश से स्वतंत्र, किसी भी धुलाई में कभी सिलवट न होना नहीं है।

जल-विकर्षक फिनिश

Water-repellent Finishes

सतह पर जल का व्यवहार

जल-विकर्षक (**Water-repellent**) फिनिश से पानी का फैलकर सतह भिगोना कम हो सकता है। बूँदें अधिक मोती जैसी रह सकती हैं। यह मुख्यतः सतह की गीलापन प्रवृत्ति से संबंधित है; हर दशा में दबावयुक्त जल प्रवेश रोकने का प्रमाण नहीं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



अधिक सतही फैलाव

Illustrative Wetting on a Surface



अधिक बूँद-जैसा रूप

Illustrative Water-repellent Surface

प्रमुख सामग्री

मोम, हाइड्रोकार्बन, सिलिकॉन और अन्य कम सतही ऊर्जा देने वाली प्रणालियाँ विभिन्न टिकाऊपन दे सकती हैं। ऐतिहासिक फ्लोरोकेमिकल तथा आधुनिक अन्य विकल्पों में तेल-विकर्षण, देखभाल और पर्यावरणीय गुण अलग होते हैं। सभी को एक समान प्रदर्शन वाला न मानें।

गुण	क्या बताता है?
जल-विकर्षण	सतह पर पानी से गीलापन कम
तेल-विकर्षण	तेल के फैलाव का प्रतिरोध
जल प्रवेश प्रतिरोध	दबाव/वर्षा में पानी पार होने का प्रतिरोध

जल और तेल का अंतर

जल-विकर्षक होना जरूरी नहीं कि तेल भी रोके। तेलों का सतही व्यवहार अलग होता है। “स्टेन-रेज़िस्ट” या “DWR” जैसे दावे में संबंधित द्रव और परीक्षण स्पष्ट होने चाहिए।

वायु और वाष्प

पतली सतही फिनिश कपड़े के छिद्र काफी हद तक खुले रख सकती है। लेकिन हर फिनिश में वायु या जलवाष्प पारगम्यता पूरी तरह समान बनी रहे, यह निश्चित नहीं है।

परीक्षण और टिकाऊपन

स्प्रे परीक्षण सतही गीलापन का संकेत देता है। घर्षण, डिटर्जेंट, तेल और कई धुलाई से प्रभाव घट सकता है। प्रारंभिक तथा निर्धारित सफाई के बाद परीक्षण करें।

जलरोधकता, कोटिंग और ब्रीदेबिलिटी

Waterproofing, Coating and Breathability

जल प्रवेश में बाधा

जलरोधक (**Waterproof**) संरचना निर्दिष्ट दशाओं में तरल जल का प्रवेश रोकने के लिए बनाई जाती है। घनी संरचना, कोटिंग या मेम्ब्रेन उपयोग हो सकते हैं। बिना परीक्षण के इसे किसी भी समय और दबाव पर पूर्ण अवरोध न मानें।

तरल जल	जलवाष्प	पूरा वस्त्र
Water Barrier	Vapour Transport	Garment Performance
निर्दिष्ट दबाव में प्रवेश प्रतिरोध	मेम्ब्रेन तंत्र के अनुसार	आधार, परत, सीम और जोड़

कोटिंग और लैमिनेशन

कोटिंग (**Coating**) में सतह पर पॉलिमर परत लगाई जाती है। लैमिनेशन (**Lamination**) में तैयार फिल्म/मेम्ब्रेन या दूसरी परत जोड़ते हैं। आधार कपड़ा, बंधक और बाहरी परत मिलकर स्पर्श तथा प्रदर्शन तय करते हैं।

ब्रीदेबल जलरोधक संरचना

कुछ मेम्ब्रेन तरल जल का प्रतिरोध रखते हुए जलवाष्प परिवहन देती हैं। सूक्ष्मछिद्रीय (**Microporous**) तथा उपयुक्त गैरछिद्रीय हाइड्रोफिलिक प्रणालियाँ अलग तंत्र से काम कर सकती हैं। इसलिए हर ब्रीदेबल परत में दिखाई देने वाले छेद जरूरी नहीं।

गुण	मापन का विचार
सतही विकर्षण	बूँद से गीलापन
जल दबाव प्रतिरोध	हाइड्रोस्टैटिक प्रवेश
वायु पारगम्यता	हवा का प्रवाह
जलवाष्प परिवहन	वाष्प के गुजरने की क्षमता

स्वतंत्र गुण

हवा रोकने वाला कपड़ा कुछ जलवाष्प पार कर सकता है। वाष्प पार करना और हवा गुजरना एक माप नहीं हैं। नमी तथा ताप अंतर के साथ वास्तविक आराम बदलता है।

पूरा परिधान

सीम, जोड़, ज़िप और फिनिश क्षति से पानी प्रवेश कर सकता है। केवल कपड़े का अच्छा परिणाम पूरे वस्त्र के समान प्रदर्शन की गारंटी नहीं। उपयोग के बाद परत छूटना, घिसाव और सफाई प्रभाव भी देखें।

सॉइल-रिलीज़ और दाग प्रतिरोध

Soil Release and Stain Resistance

अलग उद्देश्य

सॉइल-रिपेलेंसी (**Soil Repellency**) गंदगी या द्रव को बैठने/फैलने से रोकने का प्रयास करती है। सॉइल-रिलीज़ (**Soil Release**) धुलाई में पहले से लगी गंदगी के हटने को आसान बनाती है। नाम मिलते हैं, लेकिन काम होने की अवस्था अलग है।

पहले	धुलाई में	बाथ में
Repellency	Soil Release	Anti-redeposition
गंदगी लगने/फैलने को घटाना	लगी गंदगी हटाना	गंदगी वापस न बैठना

तेलीय गंदगी

पॉलिएस्टर जैसी सामग्री पर कुछ तेलीय गंदगी की पकड़ मजबूत हो सकती है। उपयुक्त हाइड्रोफिलिक सतही संशोधन धुलाई द्रव का प्रवेश और तेल हटाव सुधार सकता है। हर धब्बा एक ही प्रकार का तेल या कण नहीं होता।

प्रभाव	प्रमुख लक्ष्य
जल/तेल-विकर्षण	द्रव का फैलाव और प्रवेश घटाना
सॉइल-रिलीज़	धुलाई में गंदगी हटाना
पुनर्निक्षेप नियंत्रण	निकली गंदगी फिर न बैठना
एंटीस्टैटिक प्रभाव	आवेश से धूल आकर्षण कम करना

संयुक्त फिनिश

कुछ प्रणालियाँ उपयोग में विकर्षण और धुलाई में अनुकूल गीलापन का संतुलन देती हैं। सभी हाइड्रोफिलिक तथा हाइड्रोफोबिक पदार्थ मनमाने अनुपात में मिलाने से ऐसा परिणाम नहीं बनता। वितरण और अनुकूलता जरूरी हैं।

परीक्षण

निश्चित तेलीय दाग, रखने का समय, धुलाई तथा दृश्य रेटिंग से तुलनीय मूल्यांकन किया जा सकता है। रंगीन कपड़े पर धब्बा कम दिखना और वास्तव में कम गंदगी रहना अलग बातें हैं।

उपयोग

कार्य परिधान, शर्टिंग और धुलने योग्य घरेलू कपड़ों में उपयोगी है। टिकाऊपन कई धुलाई के बाद जाँचना चाहिए। लेबल का “स्टेन-रेज़िस्ट” शब्द हर रसायन या हर दाग से प्रतिरोध नहीं बताता।

> गंदगी लगने से रोकना, लगने के बाद हटाना और कपड़े को केवल चमकीला दिखाना तीन अलग उद्देश्य हैं।

ज्वाला-मंदक परिसज्जा

Flame-retardant Finishing

दहन का आधार

कपड़े के गरम होने पर विघटन से ज्वलनशील गैसें बन सकती हैं। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा का चक्र आग बनाए रखता है। फ्लेम-रिटार्डेंट (**Flame-retardant**) प्रणाली इस चक्र के एक या अधिक हिस्सों को सीमित करने का प्रयास करती है।

ठोस चरण	ऊष्मा	गैस चरण
Char Formation	Heat Effects	Gas-phase Action
सुरक्षात्मक परत में सहायता	ऊष्मा चक्र सीमित करना	दहन प्रतिक्रिया में हस्तक्षेप

क्रिया के मार्ग

कुछ पदार्थ कोयलित सुरक्षात्मक परत (**Char**) बनने में सहायता करते हैं। कुछ ऊष्मा अवशोषण, निष्क्रिय गैस या गैस-चरण की प्रतिक्रिया पर प्रभाव देते हैं। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तथा अन्य प्रणालियाँ रेशा और उद्देश्य के अनुसार अलग उपयोग रखती हैं।

आधार	महत्त्व
रेशा और निर्माण	मूल दहन व पिघलाव व्यवहार
सक्रिय फिनिश	उपयुक्त ज्वाला-मंदन तंत्र
धुलाई टिकाऊपन	उपयोग के बाद शेष प्रभाव
परीक्षण दशा	जलने का समय, फैलाव तथा क्षति

सीमाएँ

ज्वाला-मंदक का अर्थ सभी परिस्थितियों में कभी न जलने वाला नहीं है। पिघलना, टपकना, धुआँ और ताप स्थानांतरण अलग समस्याएँ हैं। केवल कम आफ्टर-फ्लेम समय देखकर सभी सुरक्षा गुण समान न मानें।

LOI का अर्थ

लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स (**Limiting Oxygen Index**) निश्चित परीक्षण में दहन बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऑक्सीजन अंश से संबंधित है। अधिक LOI सामान्यतः दहन बनाए रखना कठिन दर्शाता है, लेकिन यह अकेला हर वास्तविक अग्नि परिस्थिति का निर्णय नहीं।

उपयोग और पुष्टि

पर्दे, फर्निशिंग तथा विशेष वस्त्रों की आवश्यकताएँ अलग हो सकती हैं। निर्दिष्ट उत्पाद और सफाई दशाओं में परीक्षण जरूरी है। मूलतः ज्वाला-प्रतिरोधी रेशा और बाद में लगी फिनिश अलग मार्ग हैं।

सूक्ष्मजीव-रोधी परिसज्जा

Antimicrobial Finishing

उद्देश्य

एंटीमाइक्रोबियल (**Antimicrobial**) फिनिश से निर्धारित सूक्ष्मजीवों की वृद्धि या जीवित संख्या को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। कपड़े की गंध और सूक्ष्मजीवी क्षति कम करना संभावित उद्देश्य हैं। यह शब्द सभी बैक्टीरिया, कवक और वायरस पर समान प्रभाव नहीं बताता।

क्रिया के प्रकार

बायोस्टैटिक (**Biostatic**) प्रभाव वृद्धि रोकता या घटाता है; बायोसाइडल (**Biocidal**) प्रभाव उपयुक्त दशाओं में जीवित संख्या घटाता है। पदार्थ सतह से निकलकर या संपर्क-आधारित मार्ग से काम कर सकता है। वास्तविक क्रिया फॉर्मुलेशन तथा बंधन पर निर्भर है।

लक्ष्य	क्रिया	पुष्टि
Target Organism	Static or Cidal	Test and Durability
किस सूक्ष्मजीव पर प्रभाव	वृद्धि या जीवित संख्या	संपर्क समय और सफाई

मूल्यांकन प्रश्न	आवश्यक जानकारी
किस पर प्रभाव?	चुना सूक्ष्मजीव और परीक्षण
कितना प्रभाव?	मात्रात्मक कमी या गुणात्मक संकेत
कितनी देर में?	निर्धारित संपर्क अवधि
कितना टिकाऊ?	सफाई के बाद शेष सक्रियता

पदार्थ और अनुकूलता

क्वाटरनरी अमोनियम, सिल्वर आधारित तथा अन्य जैवसक्रिय प्रणालियाँ विभिन्न रूपों में मिलती हैं। प्राकृतिक अर्क भी अध्ययन में उपयोग होते हैं। “प्राकृतिक” से अपने आप सुरक्षित, टिकाऊ और समान प्रभाव वाला निष्कर्ष नहीं निकलता।

परीक्षण का अंतर

AATCC TM100 मात्रात्मक एंटीबैक्टीरियल मूल्यांकन से संबंधित है। TM147 पैरेलल-स्ट्रीक का गुणात्मक संकेत देता है। फैलने वाले पदार्थ का अवरोध क्षेत्र और सतह से बँधे पदार्थ का परिणाम समान तरीके से नहीं पढ़ा जाता।

दावे की सीमा

प्रयोगशाला में चुने जीव पर परिणाम, पूरे वस्त्र की निर्जीवता या रोग रोकने का प्रमाण नहीं है। धुलाई, त्वचा संपर्क, रंग, शक्ति और पदार्थ का बाहर निकलना भी अध्ययन में महत्त्वपूर्ण हैं।

> एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, गंध नियंत्रण और स्टेराइल शब्द अलग दावे हैं; उन्हें परस्पर समान न लिखें।

कीट और फफूँदी से वस्त्र संरक्षण

Protection against Insects and Mildew

मॉथ-रेज़िस्ट प्रभाव

कपड़ा खाने वाले कुछ कीटों के लार्वा ऊन जैसे प्रोटीन आधारित पदार्थों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मॉथ-रेज़िस्ट या मॉथप्रूफ (**Moth-resistant/Mothproof**) उपचार का लक्ष्य इस प्रकार की क्षति कम करना है। वयस्क कीट दिखाई देना और कपड़ा खा रही अवस्था एक ही बात नहीं है।

प्रक्रिया का चुनाव

रेशे पर पदार्थ की पकड़, धुलाई टिकाऊपन, गंध तथा उपयोग के अनुसार उपचार चुना जाता है। पुराने पाठों में उल्लिखित प्रत्येक कीटनाशी को वर्तमान कपड़ा उपचार का उपयुक्त विकल्प नहीं मानना चाहिए। प्रक्रिया का मूल्यांकन प्रभाव और सामग्री-संगतता से किया जाता है।

कीट क्षति	कवकीय वृद्धि	संग्रह
Moth Resistance	Mildew Resistance	Storage
लार्वा और रेशा संबंध	नमी और पदार्थ नियंत्रण	साफ तथा सूखी दशाएँ

मिल्ड्यू-रेज़िस्ट फिनिश

फफूँदी या मिल्ड्यू (**Mildew**) नम तथा अनुकूल दशाओं में वस्त्र पर दाग, दुर्गंध और कुछ सामग्री में शक्ति हानि दे सकती है। उपयुक्त एंटीफंगल उपचार तथा सही संग्रह दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। सतह की गंदगी संश्लेषित कपड़े पर भी वृद्धि का आधार दे सकती है।

समस्या	अलग लक्ष्य
कीट लार्वा	रेशा खाने से क्षति रोकना
फफूँदी	कवकीय वृद्धि और संबंधित क्षति घटाना
नमी/गंदगी	अनुकूल वृद्धि दशाएँ कम करना

भिन्न दावे

मॉथ-रेज़िस्ट होने से फफूँदी प्रतिरोध अपने आप नहीं मिलता। एंटीबैक्टीरियल परिणाम से एंटीफंगल परिणाम भी सीधे सिद्ध नहीं होता। संबंधित परीक्षण और उपयोग दशाएँ चाहिए।

संग्रह का संबंध

फिनिश लगे कपड़े को भी साफ, पूरी तरह सूखा और उपयुक्त वातावरण में रखना जरूरी है। लगातार नमी या भारी दूषण को केवल फिनिश के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

> संरक्षण फिनिश का अर्थ सभी जैविक क्षति से पूर्ण स्वतंत्रता नहीं; लक्ष्य जीव और प्रभाव की अवधि स्पष्ट होनी चाहिए।

स्थैतिक विद्युत-रोधी फिनिश

Antistatic Finishes

आवेश का बनना

घर्षण और संपर्क-पृथक्करण से कपड़े पर स्थैतिक आवेश (**Static Charge**) जमा हो सकता है। कम नमी ग्रहण करने वाली सामग्री तथा शुष्क वातावरण में इसका निकलना धीमा हो सकता है। चिपकना, धूल आकर्षण और हल्की चिंगारी जैसे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं।

आवेश बनना	प्रसार का मार्ग	मूल्यांकन
Charge Generation	Charge Dissipation	Electrical Testing
संपर्क और पृथक्करण	सतह या चालक घटक	आर्द्रता और कंडीशनिंग

फिनिश का तंत्र

कुछ एंटीस्टैटिक (**Antistatic**) पदार्थ सतह को अधिक नमी ग्रहणशील या विद्युत आवेश के प्रसार योग्य बनाते हैं। अन्य टिकाऊ प्रणालियाँ चालक घटकों या उपयुक्त पॉलिमर पर आधारित हो सकती हैं। सभी प्रक्रियाएँ केवल कपड़े में पानी बढ़ाकर काम नहीं करतीं।

मार्ग	मुख्य विचार
हाइड्रोफिलिक सतह	नमी और आवेश का बेहतर प्रसार
आयनिक पदार्थ	सतही विद्युत व्यवहार बदलना
टिकाऊ चालक घटक	आवेश के निकलने का मार्ग
उपयुक्त संरचना	घटक वितरण और निरंतर संपर्क

टिकाऊपन

कुछ सतही फिनिश धुलाई में कम हो सकती हैं। कपड़े में सम्मिलित चालक रेशा अलग निर्माण मार्ग है। केवल धागे का काला या धात्विक दिखना पर्याप्त विद्युत प्रदर्शन का प्रमाण नहीं।

परीक्षण

सतही प्रतिरोध, आवेश क्षय और निर्धारित घर्षण के बाद विद्युत व्यवहार जाँचा जा सकता है। आर्द्रता और नमूने की कंडीशनिंग परिणाम बदलती हैं। दो नमूनों की तुलना समान वातावरण में करनी चाहिए।

सीमाएँ

साधारण कपड़े की कम चिपकने वाली फिनिश और विशेष औद्योगिक नियंत्रित विद्युत प्रदर्शन अलग स्तर हैं। केवल “एंटीस्टैटिक” शब्द से पूरा परिधान तथा उसके सभी जोड़ समान क्षमता वाले नहीं हो जाते।

पिलिंग-रोधी परिसज्जा

Anti-pilling Finishes

पिल बनने का क्रम

घर्षण से बाहर निकले रेशे फज़ बनाते हैं। ये आपस में उलझकर छोटी गोलियाँ या पिल (**Pill**) बना सकते हैं। कुछ लंबे/मजबूत एंकर रेशे पिल को सतह से जोड़े रखते हैं। घिसाव से पिल टूटकर अलग भी हो सकते हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



फज़ और निकले रेशे
Surface Fuzz and Fibre Ends



सतह से जुड़ा पिल
Entangled Pill with Anchoring Fibres

रेशा और सूत

रेशा लंबाई, शक्ति, ऐंठन, मिश्रण तथा कपड़े का खुलापन पिलिंग बदलते हैं। मजबूत एंकर रेशा होने पर बने पिल लंबे समय टिक सकते हैं। इसलिए अधिक रेशा शक्ति से सतह पर पिल हमेशा कम होंगे, यह सही नहीं।

उपाय	संभावित योगदान
सिंगिंग/शीयरिंग	शुरुआती निकला फज़ कम करना
नियंत्रित बायोपॉलिशिंग	उपयुक्त सेल्यूलोसिक सतह साफ करना
पॉलिमर बंधन	रेशा गतिशीलता/उठाव सीमित करना
सूत व निर्माण सुधार	पिल बनने का मूल आधार घटाना

फिनिश की सीमा

बहुत अधिक बाइंडर से हैंडल कठोर हो सकता है। अधिक एंजाइम या घर्षण से शक्ति और वजन घट सकते हैं। रेजिंग से मिली मुलायम सतह तथा कम पिलिंग में संतुलन चुनना पड़ सकता है।

परीक्षण

निर्धारित घर्षण या पिलिंग परीक्षण के बाद मानक रूप से तुलना की जाती है। लिंट निकलना, कपड़ा घिसना और पिल बनना संबंधित लेकिन अलग परिणाम हैं। केवल आरंभिक साफ सतह को टिकाऊ एंटी-पिलिंग प्रमाण न मानें।

उपयोग

स्वेटर, ब्रश्ड निट और मिश्रित परिधानों में सतही रूप महत्त्वपूर्ण है। उपयोग की घर्षण दशा तथा कई सफाई चक्रों के बाद परीक्षण अधिक सार्थक जानकारी देता है।

एंजाइम आधारित परिष्करण

Enzyme-based Processing and Finishing

जैवउत्प्रेरक

एंजाइम (**Enzyme**) विशेष अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने वाले जैवउत्प्रेरक हैं। उनका लक्ष्य पदार्थ तथा कार्य दशाएँ अलग होती हैं। pH, ताप, समय, सक्रियता और सहायक पदार्थ प्रभाव बदलते हैं। “एंजाइम फिनिश” कोई एक निश्चित रसायन या समान मशीन विधि नहीं है।

विशिष्ट लक्ष्य	दशाएँ	समाप्ति
Substrate Specificity एंजाइम का उपयुक्त पदार्थ	Process Conditions pH, ताप, समय और सक्रियता	Controlled End Point अनचाही क्षति सीमित करना

एंजाइम	प्रमुख वस्त्र संबंधी कार्य
एमाइलेज (**Amylase**)	स्टार्च साइज का विघटन
पेक्टिनेज (**Pectinase**)	बायोस्कॉरिंग में पेक्टिन का विघटन
सेल्युलेज (**Cellulase**)	उपयुक्त सेल्यूलोसिक बायोपॉलिशिंग
कैटालेज (**Catalase**)	अवशिष्ट परॉक्साइड का विघटन
प्रोटीएज (**Protease**)	नियंत्रित प्रोटीन संबंधी उपचार

बायोपॉलिशिंग

कपास और अन्य अनुकूल सेल्यूलोसिक सामग्री में सेल्युलेज से बाहर निकले सतही अंश हटाने में सहायता मिल सकती है। इससे साफ रूप तथा कुछ परिस्थितियों में कम पिलिंग मिलती है। अधिक क्रिया से मुख्य रेशा भी क्षतिग्रस्त हो सकता है।

विशिष्टता और नियंत्रण

प्रोटीएज से सेरिसिन हटाने का नियंत्रित कार्य और उपयोगी रेशम फाइब्रोइन को क्षति देना अलग परिणाम हैं। एंजाइम की विशिष्टता का अर्थ सभी दशाओं में कपड़ा क्षति असंभव होना नहीं है। समय पर क्रिया रोकना तथा उत्पाद हटाना महत्त्वपूर्ण हैं।

संसाधन संबंध

कुछ एंजाइम मार्ग कठोर रसायन या प्रक्रिया ताप घटा सकते हैं। वास्तविक पानी, ऊर्जा और अपशिष्ट लाभ पूरे मार्ग की तुलना से तय होते हैं। केवल जैविक मूल से स्वतः शून्य पर्यावरण प्रभाव नहीं माना जाता।

> एंजाइम का नाम, लक्ष्य और प्रक्रिया उद्देश्य साथ याद रखें; एमाइलेज, सेल्युलेज और कैटालेज परस्पर विकल्प नहीं हैं।

UV संरक्षण और नैनो फिनिश

UV Protection and Nano Finishes

UV व्यवहार

कपड़े से गुजरने वाली पराबैंगनी ऊर्जा रेशा, रंग, धागा घनत्व, मोटाई और फैलने/भीगने की अवस्था से बदलती है। UV-प्रोटेक्टिव फिनिश (**UV-protective Finish**) में उपयुक्त अवशोषक या प्रकीर्णन देने वाले पदार्थ उपयोग हो सकते हैं। केवल गहरा रंग या "नैनो" शब्द अंतिम प्रदर्शन नहीं बताता।

UPF

अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर (**Ultraviolet Protection Factor**) जैविक प्रभाव तथा स्पेक्ट्रम से भारित UV संप्रेषण पर आधारित है। सरलीकृत अर्थ में UPF 50 संबंधित भारित ऊर्जा का लगभग 1/50 पार होना दर्शाता है। यह हर तरंगदैर्घ्य पर समान 2% पारगमन का अर्थ नहीं है।

UV प्रभाव	पैमाना	परीक्षण
Absorption / Scattering सामग्री और समान वितरण	Nano Dimensions आकार स्वयं कार्य नहीं	UPF and Durability उपयोग दशा में पुष्टि

घटक	मूल्यांकन का विचार
रेशा और निर्माण	मूल UV संप्रेषण
फिनिश का वितरण	समानता और टिकाऊपन
धुलाई/फैलाव	उपयोग दशा में शेष गुण
UPF परीक्षण	भारित UV परिणाम

नैनो आधार

नैनो पैमाना सामान्यतः लगभग 1-100 nm की सीमा से संबंधित है। 1 nm = 10^{-9} m है। TiO_2, ZnO या अन्य उपयुक्त पदार्थ के सूक्ष्म रूप अलग कार्यों में अध्ययन किए जाते हैं। "नैनो" आकार बताता है, कोई एक निश्चित कार्य नहीं।

बंधन और स्थिरता

कण का पदार्थ, सतह, मात्रा, वितरण तथा कपड़े पर पकड़ महत्त्वपूर्ण हैं। धुलाई में बाहर निकलना, रंग/स्पर्श परिवर्तन और अनचाही रेशा प्रतिक्रिया भी जाँची जाती है। नैनो आकार अपने आप अधिक सुरक्षित या टिकाऊ नहीं बनाता।

> परीक्षण के बिना UV अवरोध, जल-विकर्षण और सूक्ष्मजीव-रोध जैसे अलग दावों को एक साथ सिद्ध न मानें।

विशेष सजावटी और बॉडी फिनिश

Special Decorative and Body-building Finishes

पार्चमेंटाइजिंग

पार्चमेंटाइजिंग (**Parchmentizing**) में नियंत्रित रासायनिक उपचार से सेल्यूलोसिक सतह को कड़ा और कुछ हद तक पारदर्शी रूप दिया जा सकता है। पारंपरिक ऑर्गेंडी प्रभाव में अम्लीय उपचार महत्त्वपूर्ण है। यह स्टार्च की केवल अस्थायी सतही परत से अलग प्रभाव हो सकता है।

रेशम की वेटिंग

रेशम डीगमिंग में सेरिसिन हटने से वजन घटता है। ऐतिहासिक वेटिंग/लोडिंग (**Weighting/Loading**) में धातु लवण या अन्य पदार्थ जोड़कर वजन और हैंडल बदले गए। अधिक वजन का अर्थ अधिक उपयोगी रेशम फाइब्रोइन नहीं है। कुछ भारित रेशम में दीर्घकालीन क्षति और भंगुरता गंभीर हो सकती है।

संरचना बदलना	वजन जोड़ना	रेशे जोड़ना
Parchmentizing	Weighting	Flocking
कड़ा/पारभासी प्रभाव	बाहरी पदार्थ का निक्षेपण	आधार पर छोटे रेशे

फिनिश	मुख्य आधार
पार्चमेंटाइजिंग	रासायनिक रूप से कड़ा/पारभासी प्रभाव
वेटिंग/लोडिंग	बाहरी पदार्थ से द्रव्यमान/बॉडी बढ़ाना
फ्लॉकिंग	आधार पर छोटे रेशों की परत लगाना

फ्लॉकिंग

फ्लॉकिंग (**Flocking**) में छोटे रेशे चिपकने वाले या उपयुक्त बंधन पर जमा किए जाते हैं। विद्युतस्थैतिक मार्ग में रेशा अभिमुखन नियंत्रित किया जा सकता है। इससे मखमली सतह बन सकती है। यह मूल कपड़े से रेशे खींचकर उठाने वाली रेजिंग नहीं है।

गुणवत्ता

डिजाइन की पकड़, रेशा झड़ना, घर्षण, सफाई और आधार कपड़े की शक्ति देखें। सतह का सुंदर या भारी दिखना टिकाऊ गुणवत्ता का पूरा प्रमाण नहीं है।

उपयोग का संबंध

विशेष सज्जा, परिधान और फर्निशिंग में ऐसे प्रभाव चुने जाते हैं। उपयुक्त फिनिश वही है जो अपेक्षित रूप के साथ उपयोग तथा देखभाल भी सह सके।

> सामग्री जोड़ना, मौजूदा रेशा बदलना और सतह से रेशा उठाना तीन अलग परिष्करण आधार हैं।

फिनिश के परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन

Testing and Evaluation of Finishes

नियंत्रण नमूना

फिनिश से पहले का उपयुक्त नियंत्रण और बाद का नमूना समान कंडीशनिंग में जाँचना चाहिए। धुलाई, सुखाने तथा विश्राम की दशाएँ स्पष्ट रखें। अलग नमी वाले नमूनों का द्रव्यमान या अलग तनाव वाले कपड़ों का आकार सीधे तुलनीय नहीं होगा।

लक्ष्य	संबंधित मूल्यांकन
सिलवट प्रतिरोध	रिकवरी कोण या बाद की स्मूदनेस
आयामी स्थिरता	निश्चित सफाई के बाद लंबाई-चौड़ाई
जल-विकर्षण	स्प्रे से सतही गीलापन
जल प्रवेश प्रतिरोध	हाइड्रोस्टैटिक दबाव परीक्षण
सतही टिकाऊपन	पिलिंग और घर्षण
मूल उपयोग क्षमता	तनन, फाड़/बर्स्टिंग और हैंडल

संबंधित विधियाँ

AATCC TM66 बुने कपड़े की रिंकल रिकवरी एंगल और TM124 घरेलू धुलाई के बाद स्मूदनेस रूप से संबंधित हैं। TM22 सतही जल-विकर्षण का स्प्रे परीक्षण है; TM127 जल के दबाव में प्रवेश प्रतिरोध देखता है। एक विधि का अच्छा परिणाम दूसरी का समान परिणाम नहीं बताता।

बहुआयामी निर्णय

रेजिन से रिकवरी सुधरे लेकिन फाड़ क्षमता बहुत घटे तो परिणाम को केवल “बेहतर” न कहें। इसी तरह सॉफ्टनर से स्पर्श सुधरना और तौलिये की अवशोषण क्षमता घटना अलग प्रभाव हैं।

टिकाऊपन

प्रारंभिक, निश्चित धुलाई चक्रों के बाद तथा आवश्यक घर्षण के बाद मूल्यांकन उपयोगी है। फिनिश का रासायनिक नाम मात्र उसकी सेवा अवधि नहीं बताता।

रिपोर्ट

रेशा, निर्माण, उपचार, नमूना दिशा, परीक्षण विधि और परिणाम की इकाई लिखें। केवल दृश्य विशेषण से अधिक उपयोगी है मापे गए गुण तथा उनकी सीमाओं का स्पष्ट रिकॉर्ड।

फिनिश संबंधी गणनाएँ और दोष

Finishing Calculations and Defects

सूखा एड-ऑन

फिनिश लगाने से पहले तैयार कपड़े और बाद के कपड़े का तुलनीय सूखा द्रव्यमान लें।

> एड-ऑन % = [(फिनिश के बाद सूखा द्रव्यमान - पहले का सूखा द्रव्यमान) ÷ पहले का सूखा द्रव्यमान] × 100।

100 g से 104 g होने पर एड-ऑन 4% है। यह वेट पिक-अप नहीं है। शुरुआती ग्रे कपड़े से तुलना में हटे साइज/अशुद्धि भी शामिल हो सकते हैं; इसलिए आधार स्पष्ट रखें।

क्षेत्रफल और GSM

मान लें प्रारंभिक GSM 120 है, लंबाई 5% और चौड़ाई 3% घटती है तथा कुल द्रव्यमान नहीं बदलता। अंतिम क्षेत्रफल अनुपात 0.95 × 0.97 = 0.9215 होगा।

> अंतिम GSM = 120 ÷ 0.9215 = लगभग 130.2। केवल क्षेत्रफल संकुचन = (1 - 0.9215) × 100 = 7.85%।

दोषों की पहचान

संकेत	संभावित जाँच
असमान चमक/हैंडल	निप दाब, बाथ वितरण, नमी
पीलापन	ताप, क्योर, पदार्थ अनुकूलता
छेद/शक्ति हानि	ऑक्सीकरण, अम्ल या घर्षण क्षति
गलत चौड़ाई/तिरछापन	तनाव, रेल, फीड और सुधार तंत्र

कारण की पुष्टि

एक ही दोष के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरणतः पीलापन रसायन, अधिक ताप या पहले के अवशेष से आ सकता है। केवल अंतिम रूप देखकर निश्चित कारण न लिखें। चरणवार नमूने और प्रक्रिया रिकॉर्ड जाँचें।

> प्रतिशत सिकुड़न जोड़ने से हर बार सही क्षेत्रफल नहीं निकलता; दोनों दिशाओं के शेष अनुपात गुणा करें।

संसाधन, अनुकूलता और देखभाल

Resources, Compatibility and Care

सही मात्रा और क्रम

आवश्यक प्रभाव देने वाली न्यूनतम उपयुक्त मात्रा चुनना उपयोगी है। अधिक रसायन से लागत, हैंडल परिवर्तन और अवशेष बढ़ सकते हैं। ऐनायनिक-कैटायनिक असंगति, गलत pH और अधूरा हटाव पैची फिनिश या रंग परिवर्तन दे सकते हैं।

1	**स्रोत पर नियंत्रण**	सही मात्रा, तैयारी और अनुकूलता
2	**प्रक्रिया दक्षता**	पानी, ताप और अपशिष्ट प्रबंधन
3	**उपयोग अवधि**	देखभाल, टिकाऊपन और पुनःप्रयोग

पानी और ऊर्जा

कम द्रव ग्रहण से सुखाने का भार घट सकता है। चरण संयोजन, उष्मा पुनर्प्राप्ति, सही मशीन लोड तथा उपयुक्त एंजाइम मार्ग संसाधन बचाने में सहायता कर सकते हैं। वास्तविक बचत समान उत्पाद और समान गुणवत्ता के आधार पर तुलना से तय होती है।

पहलू	व्यावहारिक नियंत्रण
पानी	उपयुक्त धुलाई और पुनःउपयोग की गुणवत्ता
ऊर्जा	अनावश्यक सुखाना/गरम करना घटाना
पदार्थ	अनुकूलता और सही निक्षेपण
अपशिष्ट	छँटाई, उपचार और प्रक्रिया सुधार

अपशिष्ट जल

रंग, घुले लवण, कार्बनिक पदार्थ और सहायक रसायन अलग उपचार माँग सकते हैं। केवल पानी का रंग हल्का दिखना पूर्ण शुद्धता का प्रमाण नहीं है। प्रक्रिया स्रोत पर भार घटाना और उचित उपचार साथ महत्त्वपूर्ण हैं।

उपयोग के दौरान

देखभाल निर्देश फिनिश टिकाऊपन को प्रभावित करते हैं। अधिक ताप, अनुचित ब्लीच, लगातार घर्षण या गलत सुखाना कुछ प्रभाव घटा सकते हैं। किसी एक कपड़े की देखभाल पूरे रेशा परिवार पर लागू न करें।

टिकाऊ गुणवत्ता

फिनिश से उत्पाद की उपयोग अवधि बढ़े तो लाभ हो सकता है। लेकिन अतिरिक्त परतें पुनर्चक्रण जटिल भी कर सकती हैं। केवल “प्राकृतिक”, “नैनो” या “रसायन-मुक्त” शब्दों से पूरा पर्यावरणीय परिणाम निश्चित नहीं होता।

समेकित संबंध और प्रमुख शब्दावली

Integrated Relationships and Key Vocabulary

कार्यप्रणाली से समझें

पहले तय करें कि प्रक्रिया पदार्थ हटा रही है, सतह बदल रही है, आयाम नियंत्रित कर रही है या नई कार्यात्मक क्षमता जोड़ रही है। फिर रेशा, कपड़ा संरचना तथा उपयोग से उसका संबंध देखें। एक ही दृश्य प्रभाव कई अलग मार्गों से मिल सकता है।

प्रक्रिया	गुण	पुष्टि
Mechanism	Performance	Evaluation
हटाव, बदलाव या निक्षेपण	रूप, स्थिरता और विशेष कार्य	शक्ति, टिकाऊपन और देखभाल

शब्द-युग्म	स्पष्ट भेद
डीसाइजिंग/स्कॉरिंग	साइज हटाव/अन्य अशुद्धि हटाव
ब्लीच/ब्राइटनर	रंगीन संरचना बदलना/प्रकाशीय उत्सर्जन
रेजिंग/शीयरिंग	रेशा उठाना/काटकर नियमित करना
कम्पैक्टिंग/हीट-सेटिंग	संपीडन/तापीय स्थिरीकरण
वेट पिक-अप/एड-ऑन	गीला द्रव ग्रहण/सूखा निक्षेपण

तीन प्रमुख संतुलन

इच्छित सौंदर्य और मूल शक्ति, बेहतर विशेष कार्य और आराम, तथा प्रारंभिक प्रभाव और टिकाऊपन को साथ समझना चाहिए। किसी एक गुण की वृद्धि से पूरे कपड़े को बिना शर्त बेहतर नहीं कहा जा सकता।

मशीन और अभिक्रिया

स्टेंटर मशीन है; उसका काम सुखाना, क्योर या सेट करना हो सकता है। रेजिन एक व्यापक पदार्थ परिवार है; सभी रेजिन एक ही अभिक्रिया नहीं करते। सैन्फोराइजिंग और क्रीज़-रेज़िस्ट दोनों आकार से संबंधित हैं, लेकिन तंत्र अलग हैं।

दावे की व्याख्या

जल-विकर्षण जल दबाव प्रतिरोध नहीं, एंटीबैक्टीरियल निर्जीवता नहीं और ज्वाला-मंदन सभी अग्नि जोखिमों का अंत नहीं है। संबंधित परीक्षण तथा उपयोग दशाएँ ही दावे को अर्थ देती हैं।

> अध्ययन क्रम: सामग्री → तैयारी → प्रक्रिया तंत्र → अपेक्षित प्रभाव → संभावित सीमा → परीक्षण → देखभाल। इसी संबंध से वस्त्र परिसज्जा का चयन स्पष्ट होता है।